



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

Modelagem de redes competitivas no esporte olímpico: uma abordagem preliminar

Caio Damasceno Alves

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTAÇÃO:
Helen de Cassia Oliveira

**Março, 2025
João Monlevade—MG**

Caio Damasceno Alves

Modelagem de redes competitivas no esporte olímpico: uma abordagem preliminar

Orientador: Helen de Cassia Oliveira

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Março de 2025

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Este trabalho é dedicado ...

Agradecimentos

Agradeço ...

“Science is more than a body of knowledge; it is a way of thinking.”

— Carl Sagan (1934 – 1996),
in: The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.

Resumo

Esta monografia apresenta aplicação de análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, modelando competições esportivas através de grafos direcionados e ponderados que revelam estruturas competitivas latentes. O trabalho analisa 4.659 atletas medalhistas em três modalidades (Swimming, Basketball, Football) ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021), construindo redes onde atletas constituem nós e relações competitivas (confrontos em pódios compartilhados) formam arestas ponderadas por hierarquia de medalhas. Através de PageRank adaptado ao contexto esportivo, métricas de centralidade e detecção de comunidades via algoritmo de Louvain, o estudo identifica hierarquias de performance, agrupamentos estruturais e padrões temporais não evidentes em análises tradicionais baseadas em contagem de medalhas. Os resultados revelam diferenças sistêmicas entre modalidades: esportes individuais produzem redes altamente modulares com comunidades segregadas, enquanto esportes coletivos geram estruturas densamente interconectadas com baixa modularidade. A caracterização multidimensional de comunidades através de entropia temporal, concentração geográfica e índices de dominância permite compreensão profunda das dinâmicas competitivas olímpicas. Um dashboard interativo desenvolvido em Streamlit facilita exploração dos resultados e validação dos achados. **Palavras-chaves:** redes complexas, análise de desempenho esportivo, PageRank, detecção de comunidades, esporte olímpico, modelagem de grafos, métricas de centralidade, algoritmo de Louvain.

Abstract

This is the english abstract.

Key-words: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

- Figura 1 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. O bar-plot agrupado mostra que Swimming possui a maior fragmentação (17 comunidades masculinas + 9 femininas = 26 total), refletindo maior diversidade de especializações. Basketball (3 M + 2 F = 5 total) e Football (2 M + 4 F = 6 total) apresentam menor fragmentação. . . . 36
- Figura 2 – Distribuição do índice de dominância das comunidades. O histograma mostra que 96,3% das comunidades concentram-se na faixa “Competitiva” ($1,8 \leq D < 2,2$), indicando equilíbrio competitivo. Linhas tracejadas verticais marcam os limites de classificação em $D=1,8$ (laranja) e $D=2,2$ (vermelho). As regiões são coloridas conforme o perfil: cinza (Participante), verde (Competitiva), roxo (Elite). 39
- Figura 3 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Observa-se que comunidades grandes não necessariamente ocupam posições centrais na rede. Por exemplo, a Alemanha apresenta alta centralidade apesar do tamanho reduzido, enquanto Brasil possui tamanho expressivo mas centralidade periférica. 40
- Figura 4 – Relação entre dominância competitiva e segregação estrutural. O scatter plot investiga se comunidades dominantes tendem a ser mais segregadas. Pontos são coloridos por esporte e diferenciados por forma (círculo=M, triângulo=F). Não se observa correlação linear forte, sugerindo que dominância e isolamento estrutural são dimensões independentes. . . . 41
- Figura 5 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade (Intra/Inter). Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, enquanto valores inferiores (verde) indicam alta integração. Basketball Feminino apresenta o menor índice ($0,50\times$), caracterizando-se como altamente integrado com múltiplas rivalidades inter-comunidade. 42
- Figura 6 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. O gráfico apresenta os pares de comunidades com maior número de confrontos direcionados. Basketball-F C0 vs C1 lidera com 4.604 confrontos, evidenciando rivalidade estrutural intensa. Cores distinguem modalidades esportivas. 43

Figura 7 – Matriz de rivalidades estruturais em Basketball Feminino. O heatmap simétrico apresenta o número de confrontos direcionados entre as 5 comunidades detectadas. Tonalidade mais escura indica maior número de confrontos. Destaca-se o “triângulo de rivalidade” formado pelas comunidades C0, C1 e C2, com confrontos superiores a 2.000 em cada direção, caracterizando rivalidade global equilibrada.	44
Figura 8 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade. Swimming apresenta distribuição mais heterogênea, com atletas outliers como Michael Phelps. Football mostra distribuição mais homogênea, indicando menor concentração de centralidade em poucos atletas.	45
Figura 9 – A delimitação do espaço	63
Figura 10 – Gráfico produzido em Excel e salvo como PDF	64
Figura 11 – Imagem 1 da minipage	64
Figura 12 – Grafico 2 da minipage	64

Lista de tabelas

Tabela 1	– Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico	29
Tabela 2	– Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.	38
Tabela 3	– Resumo estatístico dos perfis competitivos. Elite ($D \geq 2,2$), Competitiva ($1,8 \leq D < 2,2$), Participante ($D < 1,8$).	39
Tabela 4	– Top 10 comunidades ordenadas por índice de dominância. O índice varia de 1,0 (todas bronze) até 3,0 (todas ouro).	39
Tabela 5	– Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. Razão Intra/Inter $> 1,0$ indica comunidade segregada; $< 1,0$ indica alta integração.	41
Tabela 6	– Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Número de confrontos representa confrontos direcionados ($A \rightarrow B + B \rightarrow A$).	42
Tabela 7	– Top 20 atletas por PageRank global	49
Tabela 8	– Métricas de rede por esporte e gênero	49
Tabela 9	– Características das 10 maiores comunidades	49
Tabela 10	– Níveis de investigação	62
Tabela 11	– Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.	62
Tabela 12	– Tabela de conversão de acentuação.	72

Lista de abreviaturas e siglas

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Objetivos	17
1.2	Contribuições	18
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
2.1	Fundamentação Teórica em Redes Complexas	19
2.2	Modelagem de Redes Competitivas Esportivas	20
2.3	Métricas de Centralidade e Ranking em Redes	21
2.4	Deteccção e Caracterização de Comunidades	22
2.5	Seleção de Modalidades Esportivas	24
2.6	Aplicação ao Contexto Olímpico	25
2.7	Trabalhos Relacionados	26
3	DESENVOLVIMENTO	28
3.1	Seleção e Preparação dos Dados	28
3.1.1	Limpeza e Integridade dos Dados	30
3.2	Implementação Técnica e Pipeline de Análise	31
3.3	Métricas de Análise de Redes	32
3.4	Dashboard Interativo de Visualização	34
4	RESULTADOS	35
4.1	Caracterização Geral das Redes Construídas	35
4.2	Estrutura de Comunidades nas Redes Competitivas	35
4.2.1	Perfil de Medalhas e Hierarquia Competitiva	38
4.2.2	Conexões Inter-Comunidade e Rivalidades Estruturais	39
4.3	Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas	41
4.4	Análise de Centralidades Complementares	45
4.5	Evolução Temporal das Estruturas Competitivas	46
4.6	Síntese Quantitativa dos Resultados	48
5	CONCLUSÃO	50
5.1	Síntese dos Achados Principais	50
5.2	Limitações do Estudo	51
5.3	Trabalhos Futuros	51

REFERÊNCIAS	54
APÊNDICES	57
APÊNDICE A – MATERIAIS ELABORADOS PELO AUTOR	58
ANEXOS	59
ANEXO A – OUTROS MATERIAIS	60
ANEXO B – RESULTADOS DE COMANDOS	61
<i>Isto é uma sinopse de capítulo. A ABNT não traz nenhuma normatização a respeito desse tipo de resumo, que é mais comum em romances e livros técnicos.</i>	
B.1 Codificação dos arquivos: UTF8	61
B.2 Citações diretas	61
B.3 Notas de rodapé	62
B.4 Tabelas	62
B.5 Figuras	62
B.5.1 Figuras em <i>minipages</i>	63
B.6 Expressões matemáticas	64
B.7 Enumerações: alíneas e subalíneas	65
B.8 Espaçamento entre parágrafos e linhas	66
B.9 Inclusão de outros arquivos	67
B.10 Compilar o documento $\LaTeX$	67
B.11 Remissões internas	67
B.12 Divisões do documento: seção	68
B.12.1 Divisões do documento: subseção	68
B.12.1.1 Divisões do documento: subsubseção	68
B.12.1.2 Divisões do documento: subsubseção	68
B.12.2 Divisões do documento: subseção	68
B.12.2.1 Divisões do documento: subsubseção	68
B.12.2.1.1 Esta é uma subseção de quinto nível	68
B.12.2.1.2 Esta é outra subseção de quinto nível	69
B.12.2.1.3 Este é um parágrafo numerado	69
B.12.2.1.4 Esta é outro parágrafo numerado	69
B.13 Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha	69

B.14	Diferentes idiomas e hifenizações	69
B.15	Consulte o manual da classe abntex2	71
B.16	Referências bibliográficas	71
B.16.1	Acentuação de referências bibliográficas	71
B.17	Precisa de ajuda?	72
B.18	Você pode ajudar?	72
B.19	Quer customizar os modelos do abnT_EX2 para sua instituição ou universidade?	72

1 Introdução

A modelagem e análise de redes complexas emergiu como uma das abordagens mais poderosas para compreender sistemas intrincados em diversas áreas do conhecimento. Redes sociais, biológicas, tecnológicas e de infraestrutura revelam, através desta metodologia, padrões estruturais e dinâmicas que permaneciam ocultos em análises tradicionais [Ahmed et al. \(2023\)](#). No contexto esportivo, esta abordagem oferece perspectivas complementares ao permitir a modelagem de competições como sistemas relacionais, onde atletas e suas interações competitivas podem ser representados como grafos direcionados e ponderados [Radicchi \(2016\)](#).

A relevância das redes complexas para o esporte reside na capacidade de capturar propriedades emergentes complementares a métricas individuais. Enquanto análises convencionais focam em estatísticas isoladas de performance, a abordagem de redes revela hierarquias de influência, padrões de dominância e estruturas competitivas latentes [Wäsche et al. \(2017\)](#). Esta mudança paradigmática torna-se especialmente significativa quando aplicada a competições olímpicas, onde a complexidade das interações entre atletas de diferentes modalidades e países gera um ecossistema competitivo rico em informações estruturais [Davids, Renshaw e Glazier \(2020\)](#).

As limitações das abordagens tradicionais tornam-se evidentes ao confrontarem a natureza coletiva e sistêmica dos fenômenos esportivos competitivos [López-Felip et al. \(2018\)](#). O presente trabalho propõe aplicar ferramentas de ciência de redes ao contexto olímpico, desenvolvendo uma metodologia que integra modelagem de grafos competitivos, análise de centralidade e detecção de comunidades. Esta abordagem visa desvelar padrões estruturais do panorama olímpico através de perspectiva de redes, revelando hierarquias de performance e agrupamentos estruturais através de métricas avançadas como PageRank e algoritmo de Louvain.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em aplicar análise de redes complexas a dados históricos olímpicos para revelar padrões estruturais de competição e hierarquias de performance através de métricas de centralidade e detecção de comunidades.

Os objetivos específicos compreendem:

- Construir redes competitivas direcionadas e ponderadas a partir de dados de medalhistas olímpicos em três modalidades representativas: natação, basquetebol e

futebol;

- Aplicar métricas de centralidade (PageRank, degree, betweenness, closeness) para identificar atletas estruturalmente importantes nas redes competitivas;
- Detectar e caracterizar comunidades nas redes através do algoritmo de Louvain, analisando suas propriedades temporais, geográficas e de performance;
- Desenvolver dashboard interativo para exploração e visualização dos resultados, facilitando análises comparativas entre modalidades e períodos históricos;
- Comparar propriedades estruturais das redes entre esportes individuais, coletivos e mistos, revelando diferenças sistemáticas em padrões competitivos.

1.2 Contribuições

Este trabalho apresenta três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: A análise de comunidades desenvolvida integra métricas básicas de tamanho e modularidade com caracterização temporal através de entropia de Shannon (que mede dispersão/diversidade de distribuição ao longo do tempo), concentração geográfica via índice de Herfindahl-Hirschman (que quantifica concentração/monopolização por países), e heterogeneidade de performance através do coeficiente de variação de PageRank (que mede variabilidade relativa de importância competitiva). Esta sistematização analítica permite compreender não apenas a existência de agrupamentos estruturais, mas suas características distintivas e significado no contexto competitivo específico de cada modalidade.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A aplicação simultânea da metodologia a três modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) permite identificação de padrões estruturais sistemáticos relacionados ao formato competitivo. A análise abrange 125 anos de história olímpica (1896-2021) e 4.659 atletas medalhistas em três modalidades representativas, permitindo comparações estruturais entre esportes individuais, coletivos e mistos ao longo de período histórico extenso.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa utilizando Python (NetworkX, Pandas, Plotly, Streamlit) oferece ferramenta prática para exploração dos resultados através de múltiplas perspectivas analíticas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas.

2 Revisão bibliográfica

A análise de redes complexas oferece perspectiva complementar para investigação de sistemas competitivos, permitindo modelar relações entre competidores através de grafos direcionados e ponderados. A abordagem fundamenta-se em arcabouço teórico consolidado que integra teoria de grafos, métricas de centralidade e algoritmos de detecção de comunidades. Este capítulo revisa os conceitos fundamentais e metodologias que embasam as escolhas técnicas adotadas neste trabalho.

2.1 Fundamentação Teórica em Redes Complexas

A teoria de redes complexas emergiu como um paradigma unificador para compreensão de sistemas intrincados em múltiplas disciplinas. A capacidade de modelar entidades como nós conectados por relações específicas oferece insights sobre propriedades emergentes que permanecem ocultas em análises tradicionais [Ahmed et al. \(2023\)](#). Esta abordagem transcendeu fronteiras disciplinares, encontrando aplicação em sistemas biológicos, sociais, tecnológicos e econômicos. A robustez metodológica da análise de redes reside na flexibilidade de representação: diferentes definições de nós e arestas permitem capturar diversos tipos de interação dentro da mesma base conceitual. Esta versatilidade torna-se especialmente valiosa no contexto esportivo, onde competidores podem ser conectados através de confrontos diretos, proximidade de resultados ou relações de dominância competitiva.

As redes podem ser representadas matematicamente como grafos $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices (nós) e E é o conjunto de arestas que conectam pares de vértices. Em grafos direcionados, cada aresta possui uma orientação específica, representando relações assimétricas entre entidades. O peso associado a cada aresta quantifica a intensidade ou importância da conexão. Esta representação é fundamental para modelar relações competitivas: a direção da aresta indica resultado de confronto (do perdedor ao vencedor), enquanto o peso reflete magnitude da derrota ou diferença hierárquica entre posições no pódio [Leicht e Newman \(2008\)](#). Grafos direcionados e ponderados capturam tanto informação ordinal (quem derrotou quem) quanto cardinal (com que intensidade), permitindo análises mais ricas que abordagens binárias não-ponderadas.

Redes complexas exibem propriedades emergentes não presentes em seus componentes individuais. A distribuição de grau heterogênea caracteriza-se por alguns nós com muitas conexões enquanto a maioria possui poucas, fenômeno observado em diversas redes naturais e artificiais. O coeficiente de agrupamento elevado reflete tendência de vizinhos de um nó estarem conectados entre si, formando triângulos e estruturas localmente densas. A existência de comunidades manifesta-se através de grupos densamente conectados in-

ternamente mas esparsamente conectados entre si [Fortunato \(2010\)](#). Estas propriedades estruturais revelam padrões organizacionais fundamentais em sistemas esportivos: atletas centrais que enfrentam muitos competidores ao longo de suas carreiras, grupos de atletas que competem frequentemente entre si formando núcleos de rivalidade, e formação de agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou especialização técnica. A análise destas propriedades permite identificar padrões que permaneceriam invisíveis em abordagens centradas exclusivamente em performance individual isolada.

2.2 Modelagem de Redes Competitivas Esportivas

A transformação de dados esportivos em redes complexas requer decisões metodológicas fundamentais sobre como representar atletas, competições e resultados através de nós, arestas e pesos. Estas escolhas determinam quais aspectos da estrutura competitiva serão capturados pela análise subsequente. A modelagem mais direta de competições esportivas define atletas como nós da rede. Esta representação é natural e intuitiva: cada participante das competições torna-se um vértice no grafo, preservando identidade individual ao longo de múltiplas edições. Alternativamente, algumas abordagens definem equipes como nós em esportes coletivos, ou agregam atletas por país para análises geopolíticas. A escolha de granularidade (individual vs coletiva) afeta fundamentalmente as propriedades estruturais da rede resultante e tipos de padrões detectáveis.

As arestas representam relações competitivas entre atletas. Múltiplas definições são possíveis: confrontos diretos em modalidades de eliminação, proximidade de resultados em provas cronometradas, ou compartilhamento de pódio em eventos com múltiplos medalhistas [Radicchi \(2016\)](#). Este trabalho adota definição baseada em confrontos de pódio: uma aresta direcionada conecta dois atletas quando ambos conquistaram medalhas no mesmo evento, com direção apontando do atleta de posição inferior para o de posição superior. Esta escolha captura hierarquia competitiva direta: derrotar um campeão olímpico tem significado distinto de derrotar um competidor de nível inferior, informação preservada pela direção das arestas.

A ponderação de arestas quantifica a magnitude da relação competitiva entre atletas. O sistema adotado baseia-se na diferença hierárquica entre posições no pódio, refletindo valor desigual de medalhas olímpicas. A literatura em ranking olímpico estabelece ponderação hierárquica fundamentada na sequência de Fibonacci (3-2-1), onde ouro vale o dobro de bronze e a soma de prata e bronze equivale a ouro [Motegi e Masuda \(2012\)](#). Aplicando este princípio à construção de arestas, medalhista de ouro recebe aresta de peso 3 do medalhista de prata, peso 5 do medalhista de bronze, enquanto medalhista de prata recebe peso 2 do bronze. Esta ponderação captura intuição competitiva: a diferença entre ouro e bronze (5) é maior que entre prata e bronze (2), refletindo maior distância

hierárquica. Eventos com múltiplas medalhas de bronze (comum em esportes de combate) geram múltiplas arestas com peso 5 do bronze ao ouro. Quando dois atletas compartilham pódio em múltiplos eventos ao longo da história olímpica, os pesos são acumulados, criando arestas com valores elevados que indicam rivalidade sistemática de longo prazo.

2.3 Métricas de Centralidade e Ranking em Redes

A identificação de nós importantes em redes complexas constitui problema fundamental em análise estrutural. Diferentes métricas de centralidade capturam distintas noções de importância: conexão direta (grau), intermediação (betweenness), proximidade (closeness) e influência recursiva (PageRank). No contexto esportivo, estas métricas revelam atletas centrais sob perspectivas complementares. A centralidade de grau é a medida mais intuitiva de importância nodal: conta o número de conexões diretas de cada nó [Freeman \(1979\)](#). Em grafos direcionados, distinguem-se in-degree (arestas recebidas) e out-degree (arestas enviadas). No contexto de redes competitivas olímpicas, in-degree indica quantos competidores foram derrotados por um atleta, enquanto out-degree representa derrotas sofridas. Atletas com in-degree elevado dominaram muitos oponentes; aqueles com out-degree alto competiram frequentemente no pódio mas em posições inferiores. A razão in/out-degree oferece métrica sintética de performance relativa: valores próximos a zero indicam dominância (raramente derrotado), valores elevados indicam participação sem dominância (frequentemente superado).

Betweenness centrality quantifica quanto um nó atua como ponte entre outros pares de nós na rede [Freeman \(1979\)](#). Formalmente, para cada par de nós, calcula-se a fração de caminhos mínimos passando por um nó específico. Nós com betweenness elevado ocupam posições estruturalmente críticas: sua remoção fragmentaria significativamente a rede. Em redes esportivas, atletas com betweenness alto conectam diferentes grupos competitivos: podem representar pontes temporais (atletas com longevidade excepcional conectando gerações), pontes geográficas (atletas que competiram contra oponentes de múltiplas regiões), ou pontes técnicas (atletas versáteis competindo em múltiplas especializações).

PageRank representa avanço fundamental sobre métricas de grau ao incorporar importância recursiva: um nó torna-se importante não apenas por ter muitas conexões, mas por estar conectado a outros nós importantes [Brin e Page \(1998\)](#). Desenvolvido originalmente para ranqueamento de páginas web, o algoritmo fundamenta-se na metáfora do random surfer proposta por [Brin e Page \(1998\)](#): imagine um navegador que percorre a rede seguindo arestas aleatoriamente; o PageRank de um nó corresponde à probabilidade estacionária de encontrar o navegador naquele nó após muitas iterações. Seguindo a formulação original de [Brin e Page \(1998\)](#) adaptada para o contexto de redes direcionadas, o PageRank $PR(v)$ de um nó arbitrário v é definido recursivamente por:

$$PR(v) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{u \in M(v)} \frac{PR(u)}{L(u)}$$

onde v representa o nó cuja importância está sendo calculada, u representa cada nó predecessor (que possui aresta apontando para v), $M(v)$ é o conjunto completo de nós predecessores de v , $L(u)$ é o out-degree de cada nó u (número de arestas saindo de u), N é o número total de nós na rede, e d é o damping factor (tipicamente 0.85) que representa probabilidade de continuar seguindo arestas versus saltar aleatoriamente para qualquer nó. Em redes esportivas, PageRank captura qualidade dos confrontos: derrotar um campeão olímpico múltiplo (que ele próprio derrotou muitos competidores fortes) confere PageRank mais elevado que derrotar um medalhista isolado. Esta propriedade recursiva produz rankings que diferem substancialmente de contagens simples de medalhas [Faria e Ferreira \(2024\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Atletas com múltiplas medalhas em eventos de baixa competitividade podem ter PageRank inferior a atletas com menos medalhas conquistadas contra oposição de elite. A métrica revela hierarquias de importância competitiva que métricas tradicionais baseadas em volume não capturam.

PageRank demonstrou acurácia preditiva superior em múltiplos contextos esportivos. A acurácia preditiva refere-se à capacidade do ranking em prever corretamente o vencedor de confrontos futuros: quando dois competidores se enfrentam, o sistema prevê vitória daquele com PageRank superior. Em tênis masculino profissional, sistemas de ranking dinâmicos baseados em PageRank alcançaram aproximadamente 66% de predições corretas de vencedores de partidas versus 62-63% de contrapartes estáticas [Motegi e Masuda \(2012\)](#). Em beisebol colegial taiwanês, PageRank apresentou concordância forte (tau de Kendall > 0.70) com rankings oficiais e até 92.9% de acurácia preditiva ao usar dados históricos de quatro temporadas anteriores para prever resultados subsequentes [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A consistência temporal através de múltiplas temporadas valida PageRank como métrica robusta para avaliação de performance competitiva de longo prazo.

2.4 Detecção e Caracterização de Comunidades

Comunidades em redes complexas são definidas como grupos de nós densamente conectados internamente mas esparsamente conectados com o restante da rede [Fortunato \(2010\)](#). A identificação destas estruturas modulares revela organização funcional subjacente: em redes sociais, comunidades correspondem a círculos sociais; em redes biológicas, a módulos funcionais; em redes esportivas, a agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou estilo competitivo.

A qualidade de uma partição em comunidades é quantificada pela modularidade Q , que mede densidade de conexões dentro de comunidades comparada com densidade

esperada em rede aleatória com mesma distribuição de grau. Formalmente:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

onde A_{ij} é o peso da aresta entre nós i e j , k_i é o grau do nó i , m é o número total de arestas, c_i é a comunidade do nó i , e $\delta(c_i, c_j) = 1$ se i e j pertencem à mesma comunidade, 0 caso contrário. Valores de modularidade variam entre -0.5 e 1.0, com valores superiores a 0.3 tipicamente indicando estrutura comunitária significativa. Modularidade próxima a zero sugere ausência de estrutura modular ou rede extremamente densa onde fronteiras comunitárias são difusas.

O método de Louvain é algoritmo hierárquico guloso para maximização de modularidade em redes grandes [Blondel et al. \(2008\)](#). Sua eficiência computacional (complexidade $O(n \log n)$) permite aplicação a redes com milhões de nós, tornando-o amplamente utilizado em análise de redes sociais, biológicas e esportivas. O algoritmo opera em duas fases que se alternam iterativamente. Na primeira fase de otimização local, cada nó é inicialmente atribuído à sua própria comunidade. O algoritmo itera sobre todos os nós em ordem aleatória: para cada nó i , calcula o ganho de modularidade ΔQ resultante de mover i para a comunidade de cada vizinho j . Se algum movimento produz ganho positivo, i é movido para a comunidade que maximiza ΔQ . Este processo repete até convergência, quando nenhum movimento individual melhora modularidade.

Na segunda fase de agregação de comunidades, uma meta-rede é construída onde cada comunidade detectada torna-se um super-nó. Arestas entre super-nós representam soma dos pesos de arestas entre membros das comunidades originais. Arestas internas são representadas como self-loops. Esta meta-rede serve como entrada para nova execução da fase de otimização local. As duas fases alternam até que modularidade não possa mais ser melhorada. O resultado é hierarquia de partições com diferentes resoluções: níveis iniciais revelam comunidades finas, níveis finais revelam estruturas mais agregadas. Para análise, tipicamente seleciona-se a partição do primeiro nível (maior resolução) ou aquela com maior modularidade.

Embora desenvolvido para redes não-direcionadas, Louvain pode ser aplicado a grafos direcionados convertendo-os temporariamente em versão não-direcionada ou adaptando fórmula de modularidade para incorporar informação direcional [Leicht e Newman \(2008\)](#). Abordagens comuns incluem simetrização (transformar arestas direcionadas em bidirecionais com peso igual à soma de ambas direções) ou uso de modularidade adaptada que distingue contribuições de in-degree e out-degree.

A detecção de comunidades em redes complexas identifica agrupamentos estruturais, mas a mera identificação de fronteiras comunitárias é insuficiente para compreensão profunda de suas propriedades distintivas. A caracterização multidimensional de comuni-

dades requer métricas complementares que avaliem três dimensões fundamentais: perfil competitivo, conectividade estrutural e posicionamento hierárquico.

A avaliação de perfil competitivo em redes olímpicas demanda quantificação de dominância baseada em hierarquia de resultados. Sistemas de ponderação de medalhas permitem transformar distribuições qualitativas (ouro/prata/bronze) em índices numéricos que refletem qualidade do portfolio competitivo de um agrupamento. A literatura em ranking olímpico estabelece sistema histórico de ponderação hierárquica baseado em sequência de Fibonacci (3-2-1), onde valor da medalha de ouro equivale a soma de prata e bronze, utilizado desde os Jogos Olímpicos de 1912. Este sistema difere conceitualmente de ponderações de distância competitiva entre atletas (como pesos de arestas em redes), pois quantifica valor absoluto de conquistas ao invés de relações relativas entre competidores.

A qualidade de uma partição comunitária pode ser avaliada através do grau de segregação estrutural entre agrupamentos. Comunidades fortemente segregadas exibem alta densidade de conexões internas e baixa densidade de conexões externas, enquanto comunidades altamente conectadas entre si indicam estrutura menos modular [Fortunato \(2010\)](#). Em redes direcionadas, como as competitivas olímpicas, a análise de conectividade inter-comunidade revela padrões de rivalidade estrutural: pares de comunidades com densidade excepcional de confrontos mútuos ao longo da história representam “rivalidades sistemáticas” que transcendem competições individuais isoladas [Leicht e Newman \(2008\)](#). A razão entre conexões internas e externas quantifica este grau de segregação, permitindo identificar comunidades coesas versus altamente integradas.

A detecção de comunidades produz partição horizontal da rede, mas comunidades não são necessariamente equivalentes em importância estrutural. A hierarquização de comunidades baseada em métricas de centralidade agregadas revela estrutura vertical no conjunto de agrupamentos: comunidades ocupando posições centrais na topologia global (núcleos estruturais) versus comunidades periféricas marginalmente conectadas. Esta análise multi-escala demonstra que metadados agregados (como PageRank médio) correlacionam com importância estrutural, permitindo classificação hierárquica que independe de volume quantitativo [Eriksson et al. \(2022\)](#). A hierarquia estrutural revela que centralidade não é propriedade exclusivamente individual: comunidades podem ocupar posições estratégicas de intermediação mesmo sem concentrar atletas de alto desempenho individual, identificando agrupamentos que funcionam como “pontes” entre eras ou regiões geográficas distintas.

2.5 Seleção de Modalidades Esportivas

A aplicação de análise de redes complexas ao contexto esportivo enfrenta desafio metodológico fundamental: como selecionar estrategicamente modalidades representativas para análise? O programa olímpico atual compreende mais de 60 modalidades distintas,

cada uma com características estruturais, temporais e competitivas únicas. Esta diversidade, embora valiosa, torna impraticável a análise exaustiva de todas as modalidades em um único estudo. A literatura em análise de redes esportivas revela concentração desproporcional em modalidades populares como futebol, basquetebol e tênis, com limitada exploração de esportes individuais e suas diferentes características estruturais [Pion et al. \(2021\)](#), comprometendo tanto generalização teórica quanto compreensão comparativa de diferentes tipos de interdependência competitiva [Lusher, Robins e Kremer \(2017\)](#).

A fundamentação científica para seleção de modalidades deve considerar múltiplas dimensões relevantes para construção e análise de redes robustas. Três critérios principais orientam esta seleção: densidade competitiva (número de participantes afeta diretamente densidade e robustez das redes construídas [Pereira-Ferrero et al. \(2019a\)](#)), representatividade estrutural (necessidade de capturar diferentes tipos de interdependência competitiva [Davids et al. \(2013\)](#)), e objetividade de resultados (mensurabilidade precisa de performance garante robustez na construção de arestas ponderadas [Motegi e Masuda \(2012\)](#)).

A classificação de modalidades esportivas reconhece três tipos fundamentais de interdependência competitiva que produzem propriedades de rede distintas. Esportes individuais caracterizam-se por competição direta onde performance depende exclusivamente de capacidades individuais, com interdependência manifestando-se apenas através de confrontos competitivos. Esportes coletivos apresentam alta interdependência interna e externa, com complexidade tática resultando em redes densas [Lusher, Robins e Kremer \(2017\)](#). Esportes mistos combinam elementos individuais e coletivos, oferecendo perspectiva única para análise comparativa dentro da mesma modalidade. Esta taxonomia fornece base teórica robusta para seleção equilibrada que capture a diversidade essencial de fenômenos competitivos presentes no universo esportivo olímpico.

2.6 Aplicação ao Contexto Olímpico

Com base nos critérios estabelecidos e taxonomia proposta, a seleção de modalidades para análise de redes complexas deve priorizar representatividade entre as três categorias principais de interdependência competitiva. Modalidades puramente individuais com alta densidade de participação e mensurabilidade objetiva permitem análise de redes baseadas em proximidade de performance [Pereira-Ferrero et al. \(2019a\)](#). Esportes coletivos genuínos com diferentes níveis de complexidade tática permitem análise comparativa de propriedades emergentes [Lusher, Robins e Kremer \(2017\)](#). Modalidades que combinam provas individuais e coletivas oferecem oportunidade única para análise controlada, permitindo isolamento metodológico dos efeitos da interdependência na estrutura de rede. Esta abordagem resulta em portfolio equilibrado que maximiza representatividade teórica dentro de limitações práticas.

A adequação da seleção pode ser validada através das propriedades estruturais das redes resultantes. A literatura estabelece expectativas claras: redes de esportes individuais devem apresentar densidade menor com modularidade alta, refletindo competição localizada [Pereira-Ferrero et al. \(2019a\)](#); redes de esportes coletivos devem exibir densidade maior com clustering elevado, consistente com interdependência entre equipes [Lusher, Robins e Kremer \(2017\)](#); redes de esportes mistos devem permitir análise comparativa revelando como mudanças no formato competitivo afetam métricas estruturais. Esta diversidade de propriedades esperadas confirma que seleção baseada em critérios objetivos captura adequadamente a variedade de fenômenos competitivos presentes em competições olímpicas.

2.7 Trabalhos Relacionados

A aplicação de análise de redes complexas ao domínio esportivo tem crescido substancialmente na última década, com estudos explorando diferentes modalidades, métricas e contextos competitivos. Faria e Ferreira (2024) conduziram análise de redes sobre pilotos de Fórmula 1, construindo grafos baseados em resultados de corridas e aplicando PageRank [Faria e Ferreira \(2024\)](#). O trabalho modela relações competitivas através de arestas direcionadas ponderadas, abordagem similar à adotada neste estudo, porém aplicada a contexto distinto: competições individuais em séries temporais contínuas versus eventos discretos quadrienais. A principal diferença metodológica reside na construção das redes: enquanto o estudo de F1 conecta pilotos baseado em desempenho relativo dentro de corridas, o presente trabalho estabelece conexões através de confrontos diretos no pódio olímpico, refletindo diferenças estruturais fundamentais entre calendário extenso com múltiplos eventos por temporada versus competições quadrienais. Outra distinção relevante concerne o escopo: Faria e Ferreira focam exclusivamente em ranking individual via PageRank, enquanto este estudo expande para incluir detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

Buldu et al. (2019) aplicaram modelagem de redes complexas e decomposição espectral para análise de performance em natação [Pereira-Ferrero et al. \(2019b\)](#), construindo redes onde nadadores são conectados baseado em proximidade de tempos cronometrados. A abordagem difere substancialmente da metodologia adotada: as arestas baseiam-se em similaridade de performance ao invés de confrontos diretos no pódio, e a análise privilegia decomposição espectral ao invés de métricas de centralidade tradicionais. Estas escolhas refletem objetivos analíticos distintos: identificar agrupamentos baseados em níveis de performance absoluta versus focar em relações competitivas diretas e hierarquias de dominância. O presente trabalho complementa esta literatura ao oferecer perspectiva alternativa, analisando estrutura de rivalidades através de confrontos efetivos no pódio.

Vega-Oliveros et al. (2023) aplicaram detecção de comunidades a redes de jogadores

de basquete NBA, identificando agrupamentos baseados em padrões de jogo e interações em quadra [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#). O presente trabalho distingue-se ao aplicar detecção de comunidades a nível inter-atletas através de múltiplas competições olímpicas, ao invés de intra-equipe em jogos individuais. Esta mudança de escala temporal e organizacional produz comunidades que refletem padrões competitivos de longo prazo abrangendo décadas e gerações de atletas. A caracterização multidimensional de comunidades (temporal, geográfica, performance) aplica de forma integrada métricas estabelecidas: entropia de Shannon para quantificar diversidade temporal, índice HHI para medir concentração geográfica, e coeficiente de variação de PageRank para avaliar heterogeneidade de performance dentro de cada comunidade detectada.

O presente estudo contribui para a literatura através de três aspectos principais: escopo multi-esporte permitindo comparações estruturais sistemáticas entre modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva; escala temporal ampliada abrangendo 125 anos de história olímpica, revelando dinâmicas de longo prazo; e aplicação integrada de múltiplas métricas estabelecidas para caracterização sistemática de comunidades, permitindo compreender suas características distintivas no contexto competitivo específico de cada modalidade.

3 Desenvolvimento

A implementação da metodologia de análise de redes complexas aplicada a competições olímpicas demandou pipeline técnico abrangente, desde curadoria de dados históricos até desenvolvimento de ferramentas interativas de visualização. O processo envolveu decisões arquiteturais sobre estruturas de dados, seleção de bibliotecas especializadas, e parametrização de algoritmos de grafos direcionados ponderados. A escolha de linguagem Python e seu ecossistema de ciência de dados viabilizou integração eficiente entre manipulação de dados tabulares, análise de redes e construção de interfaces web interativas.

3.1 Seleção e Preparação dos Dados

Com base na fundamentação teórica desenvolvida no Capítulo 2, foram selecionadas três modalidades que representam os tipos fundamentais de interdependência competitiva: Swimming (esporte misto com provas individuais e revezamentos, permitindo análise comparativa dentro do mesmo contexto [Pereira-Ferrero et al. \(2019a\)](#)), Basketball e Football (esportes coletivos genuínos oferecendo contraste em dinâmica de jogo [Lusher, Robins e Kremer \(2017\)](#)). Esta seleção garante cobertura dos tipos fundamentais de dinâmicas competitivas identificados na taxonomia de interdependência competitiva (Seção 2.5).

A construção das redes competitivas inicia-se com curadoria de dados de dois conjuntos históricos olímpicos complementares. O dataset base [Griffin \(2018\)](#) abrange o período de Atenas 1896 até Rio de Janeiro 2016, totalizando 271.116 registros disponibilizados na plataforma Kaggle. Para estender a cobertura temporal, este conjunto foi integrado com dados de Tokyo 2020 [Piterfm \(2021\)](#), adicionando 2.411 registros da olimpíada realizada em 2021. O processo de integração envolveu normalização de formatos de nomes de eventos (adequando nomenclatura de Basketball e Football ao padrão histórico), mapeamento correto de campos de gênero (convertendo codificação M/W/X para formato M/F padrão), e remoção de registros duplicados por ID de atleta para garantir consistência. O dataset consolidado final abrange 125 anos de história olímpica (1896-2021), totalizando 273.527 registros que correspondem a 135.571 atletas únicos competindo em 66 modalidades esportivas distribuídas em 765 eventos distintos, representando 230 comitês olímpicos nacionais ao longo de 53 edições dos jogos.

O dataset estrutura-se em 15 colunas que capturam informações demográficas, bioantropométricas e competitivas dos atletas (Tabela 1): ID (identificador único do atleta), Name (nome completo), Sex (gênero: M/F), Age (idade no momento da competição), Height (altura em centímetros), Weight (peso em quilogramas), Team (país representado), NOC (código do comitê olímpico nacional em formato ISO de 3 caracteres), Games (identificador

da edição olímpica), Year (ano dos jogos), Season (temporada: Summer/Winter), City (cidade sede), Sport (modalidade esportiva), Event (evento específico dentro da modalidade), e Medal (tipo de medalha conquistada: Gold/Silver/Bronze ou NA para não medalhistas). A presença do campo ID permite rastreamento longitudinal de atletas que participaram de múltiplas edições olímpicas, viabilizando análises de carreiras competitivas completas.

Tabela 1 – Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico

Coluna	Tipo	Descrição
ID	Inteiro	Identificador único do atleta. Permite rastreamento longitudinal de participações em múltiplas edições olímpicas.
Name	String	Nome completo do atleta conforme registrado nos arquivos olímpicos oficiais.
Sex	Categórico (M/F)	Gênero do atleta: Masculino (M) ou Feminino (F).
Age	Inteiro	Idade do atleta no momento da competição. Valores faltantes (NA) presentes para competidores históricos.
Height	Numérico	Altura do atleta em centímetros. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Weight	Numérico	Peso do atleta em quilogramas. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Team	String	Nome completo da equipe/país representado pelo atleta (ex: "United States", "Brazil").
NOC	String (3 letras)	Código do Comitê Olímpico Nacional em formato padrão ISO (ex: "USA", "BRA", "CHN"). Campo mais confiável que Team para análises por país.
Games	String	Identificador da edição olímpica no formato "Ano Temporada"(ex: "2016 Summer", "2014 Winter").
Year	Inteiro	Ano de realização dos jogos olímpicos (1896 a 2021).
Season	Categórico	Temporada da competição: Verão (Summer) ou Inverno (Winter).
City	String	Cidade sede dos jogos olímpicos (ex: "Athens", "Rio de Janeiro", "Beijing").
Sport	String	Modalidade esportiva (ex: "Swimming", "Basketball", "Football", "Athletics").
Event	String	Evento específico dentro da modalidade (ex: "Swimming Men's 100 metres Freestyle").
Medal	Categórico	Tipo de medalha conquistada: Gold, Silver, Bronze, ou NA para participações sem pódio.

Fonte: [Griffin \(2018\)](#)

Do total de 271.116 registros, apenas 39.783 (14.7%) correspondem a conquistas de medalhas, distribuídos em 13.372 medalhas de ouro, 13.116 de prata e 13.295 de bronze. Para o presente trabalho, foram aplicados filtros sistemáticos que resultaram em conjunto

reduzido mas representativo: seleção exclusiva de medalhistas (39.783 registros), restrição a jogos olímpicos de verão (excluindo jogos de inverno), e foco em três modalidades esportivas estrategicamente escolhidas (Swimming, Basketball, Football). Adicionalmente, os dados foram segregados por gênero, gerando redes independentes para competições masculinas e femininas. Este processo de filtragem resultou em conjunto final de 4.659 atletas medalhistas distribuídos nas três modalidades selecionadas, constituindo os vértices das redes construídas para análise.

3.1.1 Limpeza e Integridade dos Dados

Para garantir integridade estrutural das redes competitivas, foram aplicados filtros sistemáticos de limpeza de dados durante o pipeline de processamento. O processo de limpeza envolveu duas etapas críticas que asseguram a premissa fundamental da modelagem: redes competitivas baseiam-se em compartilhamento de pódio, exigindo no mínimo dois atletas diferentes em cada evento para criação de arestas.

Primeiro, foram identificados e removidos **2 registros duplicados** correspondentes a atletas com múltiplas entradas idênticas no mesmo evento (mesma medalha, mesmo ano, mesmo evento, mesmo sexo). Estes duplicados, principalmente em eventos de vela (Sailing) de edições antigas (1900), representavam inconsistências de registro histórico que causariam sobreponderação artificial de conexões competitivas.

Segundo, foram analisados os **662 pódios válidos** dos três esportes selecionados. O processo de filtragem opera em dois pontos do pipeline: durante carregamento inicial dos dados (remoção preventiva de duplicatas e pódios com menos de 2 atletas únicos por evento) e durante construção das redes (validação adicional assegurando que cada evento processado contém pelo menos 2 atletas diferentes antes de criar arestas). Esta abordagem em camadas garante robustez estrutural, eliminando possibilidade de nós isolados decorrentes de inconsistências de registro histórico.

O conjunto final de **4.659 atletas medalhistas** distribuídos em **662 pódios compartilhados** nas três modalidades selecionadas constitui base limpa e estruturalmente íntegra para modelagem de redes competitivas, assegurando que todo atleta incluído participou de pelo menos uma interação competitiva direta (compartilhamento de pódio) modelável como aresta direcionada ponderada. Esta limpeza resultou em redes sem nós isolados, característica fundamental para cálculo correto de métricas de centralidade e detecção confiável de comunidades.

Cada vértice nas redes competitivas representa atleta único identificado pelo ID, com atributos extraídos do dataset original preservados: sexo, idade, altura, peso, equipe, código nacional olímpico, jogos, cidade e medalha. Este enriquecimento atributivo permite análises multifacetadas que correlacionam estrutura de rede com características

demográficas, geográficas e temporais [Pereira et al. \(2018\)](#). O processo de construção segrega os dados por esporte e gênero, gerando grafos direcionados independentes para cada subconjunto [Radicchi \(2016\)](#).

As arestas capturam a essência competitiva: em cada evento, medalhistas são ordenados hierarquicamente (Ouro > Prata > Bronze), estabelecendo arestas direcionadas do medalhista de posição inferior para o superior. O peso da aresta reflete disparidade de medalhas: Ouro sobre Bronze (peso 5), Ouro sobre Prata (peso 3), Prata sobre Bronze (peso 2). Pesos são acumulados em interações múltiplas, refletindo rivalidades persistentes. Esta ponderação hierárquica quantifica dominância competitiva [Leicht e Newman \(2008\)](#). Os grafos resultantes exibem heterogeneidade, com número de vértices e arestas variando por esporte e gênero.

3.2 Implementação Técnica e Pipeline de Análise

A implementação do pipeline de análise foi desenvolvida em Python, linguagem amplamente utilizada em ciência de dados pela riqueza de bibliotecas especializadas e flexibilidade para manipulação de estruturas complexas. O ecossistema Python oferece ferramentas consolidadas para análise de redes, processamento de dados e visualização interativa, facilitando a reprodutibilidade e escalabilidade do projeto. O projeto integra bibliotecas especializadas em diferentes etapas do pipeline: NetworkX (criação, manipulação e análise de redes complexas, fornecendo estruturas eficientes para grafos direcionados e ponderados), Pandas e NumPy (processamento de dados tabulares e cálculos numéricos eficientes), Python-Louvain (implementação do algoritmo de Louvain para detecção de comunidades), e Plotly e Streamlit (visualizações interativas e construção de dashboards web).

O fluxo de processamento segue arquitetura modular dividida em três componentes principais. O módulo de mineração de dados realiza extração, transformação e carga dos dados olímpicos, filtrando medalhistas e segregando por esporte e gênero. O módulo de análise de redes implementa algoritmos de teoria de grafos para cálculo de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização estrutural, operando sobre os grafos construídos e gerando métricas numéricas para cada vértice. O módulo de visualização consiste em dashboard interativo que integra os resultados, permitindo exploração filtrada por esporte, gênero, período temporal e outras dimensões através de visualizações comparativas e tabelas detalhadas.

3.3 Métricas de Análise de Redes

PageRank, originalmente desenvolvido para ranking de páginas web, foi adaptado para contextos de redes competitivas esportivas [Hsu e Zhang \(2025\)](#). O algoritmo atribui importância a cada vértice baseado não apenas no número de conexões recebidas, mas também na importância dos vértices que o conectam. No contexto olímpico, atletas que derrotaram competidores já reconhecidos recebem pontuações mais elevadas, criando hierarquia de prestígio competitivo. A métrica calcula a probabilidade estacionária de um passeio aleatório na rede, ponderado pelos pesos das arestas. Atletas centrais na estrutura competitiva emergem naturalmente através deste processo iterativo, independentemente de métricas tradicionais como contagem absoluta de medalhas.

Além do PageRank, foram calculadas métricas complementares de centralidade [Freeman \(1979\)](#). Centralidade de grau quantifica conexões diretas de entrada (in-degree) e saída (out-degree), onde in-degree elevado indica atletas frequentemente superados por outros, enquanto out-degree alto representa aqueles que superaram muitos competidores. Centralidade de intermediação (betweenness) identifica atletas que atuam como pontes entre diferentes grupos competitivos, com valores elevados sugerindo posição estratégica na rede conectando comunidades ou eras distintas. Centralidade de proximidade (closeness) mede distância média de um vértice a todos os demais, identificando atletas centralmente posicionados na estrutura global da rede.

A identificação de comunidades nas redes competitivas foi realizada através do algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#), método hierárquico baseado em otimização de modularidade. A modularidade quantifica a qualidade de uma partição da rede, comparando a densidade de arestas dentro das comunidades com o esperado em uma rede aleatória [Fortunato \(2010\)](#). O algoritmo opera em duas fases iterativas: na primeira, cada vértice é atribuído à comunidade que maximiza o ganho local de modularidade; na segunda, as comunidades identificadas são agregadas em super-nós, e o processo reinicia. Esta abordagem multi-escala revela estruturas hierárquicas presentes nas redes, com complexidade computacional eficiente mesmo para redes grandes. A detecção de comunidades permite identificar agrupamentos naturais de atletas baseados em padrões competitivos, revelando estruturas não evidentes em análises tradicionais.

Para cada comunidade detectada, foram calculadas métricas agregadas que permitem caracterização multidimensional: métricas temporais (período de atividade, entropia de Shannon da distribuição por décadas [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#), era olímpica dominante), métricas geográficas (número de países representados, índice de concentração HHI [Hirschman \(1964\)](#), entropia geográfica), e métricas de performance (distribuição de medalhas, estatísticas de PageRank, identificação de atletas de alta performance e atletas-ponte). Esta caracterização multi-facetada permite análise comparativa entre comunidades, revelando padrões estruturais distintos entre modalidades esportivas e contextos

competitivos.

Além das métricas temporais, geográficas e de performance descritas, foram implementadas três análises complementares para caracterização multidimensional das comunidades detectadas, conforme fundamentação apresentada no Capítulo 2.

Para quantificar o nível de dominância competitiva de cada comunidade, calcula-se índice ponderado baseado na distribuição de medalhas utilizando sistema olímpico histórico (3 pontos para ouro, 2 para prata, 1 para bronze), fundamentado na sequência de Fibonacci estabelecida pela literatura em ranking olímpico [Motegi e Masuda \(2012\)](#):

$$D = \frac{3 \times n_{\text{ouro}} + 2 \times n_{\text{prata}} + 1 \times n_{\text{bronze}}}{n_{\text{total}}} \quad (3.1)$$

onde n_{ouro} , n_{prata} e n_{bronze} representam contagens de medalhas de cada tipo, e n_{total} o número total de atletas medalhistas na comunidade. O índice varia entre 1,0 (exclusivamente bronze) e 3,0 (exclusivamente ouro). Este sistema de pontuação (3-2-1) difere da ponderação de arestas (5-3-2) empregada na construção das redes: enquanto pesos de arestas modelam distância competitiva entre atletas em confrontos diretos (maior peso = maior gap de performance), o índice de dominância quantifica valor hierárquico das medalhas para avaliação de perfil competitivo. Comunidades são classificadas empiricamente em três perfis: Elite ($D \geq 2,2$), Competitiva ($1,8 \leq D < 2,2$), e Participante ($D < 1,8$), baseado na distribuição observada do índice.

Para avaliar segregação estrutural, cada aresta da rede é classificada como intra-comunidade (conectando atletas da mesma comunidade) ou inter-comunidade (conectando atletas de comunidades distintas) [Fortunato \(2010\)](#). A razão entre conexões internas e externas quantifica grau de segregação [Leicht e Newman \(2008\)](#):

$$S = \frac{E_{\text{intra}}}{E_{\text{inter}} + \epsilon} \quad (3.2)$$

onde E_{intra} e E_{inter} representam contagens de arestas intra e inter-comunidade, e $\epsilon = 10^{-6}$ evita divisão por zero. Valores elevados de S indicam comunidades fortemente segregadas; valores próximos a zero caracterizam estruturas altamente interconectadas. Pares de comunidades com contagem excepcional de conexões mútuas são identificados como rivalidades estruturais.

Para identificar estrutura hierárquica no conjunto de comunidades, calcula-se PageRank médio de cada comunidade e estabelece-se classificação baseada em percentis [Eriksson et al. \(2022\)](#). Comunidades são categorizadas em três níveis: Núcleo (percentil ≥ 80 , estruturalmente centrais), Intermediária ($40 \leq \text{percentil} < 80$, conectoras), e Periférica (percentil < 40 , marginalmente conectadas). Esta classificação revela que cen-

tralidade estrutural não necessariamente correlaciona com volume absoluto de medalhas, identificando comunidades em posições estratégicas independentemente de tamanho.

3.4 Dashboard Interativo de Visualização

Para facilitar exploração e interpretação dos resultados, foi desenvolvido dashboard interativo utilizando framework Streamlit, biblioteca Python para criação rápida de aplicações web analíticas. O dashboard integra todos os artefatos gerados pelo pipeline de análise: arquivos CSV consolidados contendo métricas de atletas e comunidades, arquivos JSON com resumos estatísticos por esporte e gênero, e dados de conectividade inter-comunidade para análise de rivalidades estruturais.

A interface organiza-se em abas temáticas que segmentam a análise em dimensões complementares. A aba de visão geral apresenta estatísticas descritivas básicas das redes construídas (número de atletas, arestas, densidade, modularidade), permitindo comparação visual entre modalidades e gêneros. As abas de centralidade fornecem rankings interativos baseados em PageRank, betweenness e degree centrality, com visualizações de distribuições e identificação de outliers estruturais. A aba de comunidades oferece caracterização detalhada dos agrupamentos detectados, incluindo perfis competitivos (índice de dominância), conectividade estrutural (segregação intra/inter-comunidade), e hierarquia (classificação núcleo/intermediária/periférica). Visualizações específicas incluem heatmaps de rivalidades estruturais, scatter plots relacionando tamanho de comunidade com PageRank médio, e distribuições de índices de dominância.

O dashboard implementa controles de filtragem que permitem seleção dinâmica de esporte, gênero e período temporal, atualizando instantaneamente todas as visualizações. Esta interatividade facilita análises exploratórias e identificação de padrões específicos de contextos competitivos particulares. Embora o dashboard não constitua contribuição metodológica central deste trabalho, sua disponibilização como artefato complementar demonstra aplicabilidade prática da abordagem e oferece ferramenta acessível para exploração dos resultados por audiências não-técnicas.

4 Resultados

A aplicação do pipeline de análise às três modalidades olímpicas selecionadas (Swimming, Basketball e Football) gerou redes competitivas com propriedades estruturais distintas, refletindo diferenças fundamentais nas dinâmicas competitivas de cada esporte. As redes construídas a partir de 125 anos de dados históricos (1896-2021) revelam padrões emergentes de dominância, hierarquias estruturais e agrupamentos comunitários que transcendem métricas tradicionais de performance individual.

4.1 Caracterização Geral das Redes Construídas

As redes competitivas construídas a partir dos dados olímpicos apresentam características estruturais distintas entre as modalidades analisadas. O conjunto completo compreende 4.659 atletas medalhistas distribuídos em três esportes ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021).

Swimming gerou as redes mais numerosas e estruturalmente diversas, com 2.176 atletas distribuídos entre eventos individuais e coletivos (revezamentos). A segregação por tipo de evento revelou diferenças significativas: eventos individuais produziram redes com modularidade elevada (0.73 para masculino), enquanto eventos coletivos apresentaram modularidade moderada (0.37), refletindo a natureza mista da modalidade.

Basketball e Football, como esportes coletivos genuínos, produziram redes mais densas e interconectadas. Football masculino constitui a maior rede individual do estudo (1.275 atletas), apresentando densidade de 0.34 e conectividade global (um único componente fracamente conexo), característica esperada para torneios olímpicos onde múltiplas equipes enfrentam-se sequencialmente.

A heterogeneidade estrutural entre modalidades valida a estratégia de seleção baseada em diferentes tipos de interdependência competitiva, conforme estabelecido na fundamentação teórica. As redes capturam adequadamente as distinções entre competição individual, coletiva e mista, permitindo análises comparativas robustas.

4.2 Estrutura de Comunidades nas Redes Competitivas

A aplicação do algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) resultou na identificação de 37 comunidades distintas nas redes analisadas, distribuídas desigualmente entre as modalidades: Swimming apresentou 26 comunidades, Basketball 5, e Football 6. Esta distribuição reflete a natureza estrutural de cada esporte e seus padrões competitivos

característicos. As comunidades detectadas variam significativamente em tamanho, desde agrupamentos pequenos com menos de 20 atletas até comunidades massivas com mais de 700 membros. O tamanho médio das comunidades segue ordem crescente: Swimming (84 atletas), Basketball (183 atletas) e Football (314 atletas), padrão consistente com a crescente densidade de interações competitivas em esportes coletivos. A modularidade das redes apresentou valores distintos entre modalidades: Swimming individual alcançou 0.73, indicando comunidades bem definidas e segregadas, enquanto esportes coletivos apresentaram modularidade próxima a zero (Basketball: 0.003, Football: 0.0006), revelando redes densamente interconectadas onde fronteiras entre comunidades são difusas.

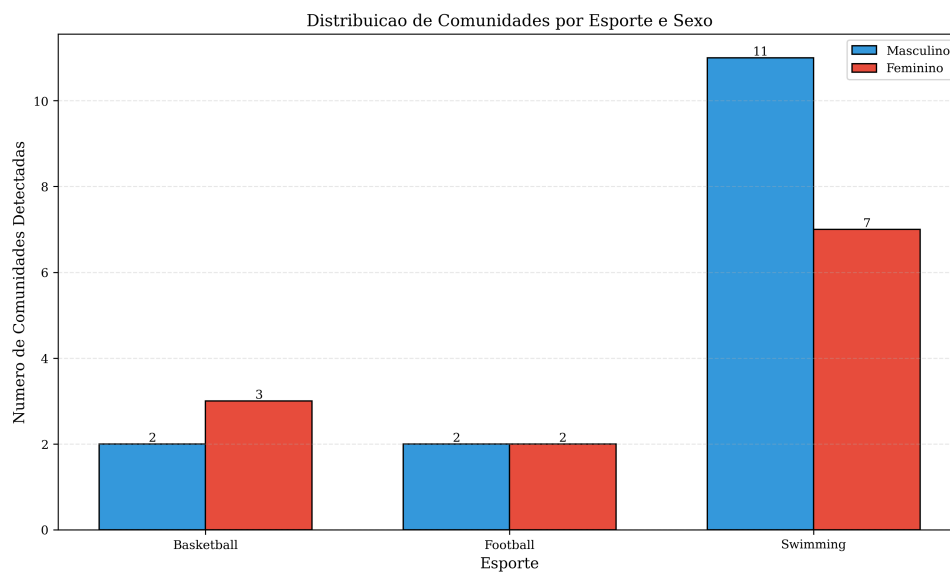


Figura 1 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. O barplot agrupado mostra que Swimming possui a maior fragmentação (17 comunidades masculinas + 9 femininas = 26 total), refletindo maior diversidade de especializações. Basketball (3 M + 2 F = 5 total) e Football (2 M + 4 F = 6 total) apresentam menor fragmentação.

As comunidades detectadas na natação apresentam maior diversidade temporal entre todas as modalidades analisadas, com entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#) média de 2.32. Comunidades individuais abrangem múltiplas décadas, sugerindo que agrupamentos refletem não apenas períodos temporais isolados, mas combinações de fatores estruturais mais complexos. A maior comunidade de natação masculina (378 atletas) distribui-se temporalmente entre 1908 e 2016, com concentração na Guerra Fria (28% dos atletas) mas mantendo participação significativa em todas as eras olímpicas. Esta diversidade temporal, combinada com dominância geográfica moderada (USA com 31.5%, HHI=0.14 conforme índice de Herfindahl-Hirschman [Hirschman \(1964\)](#)), caracteriza comunidade heterogênea. A análise de PageRank dentro das comunidades revela hierarquias de performance: Michael Phelps apresenta PageRank de 0.027, valor substancialmente superior à média da comunidade (0.0017), evidenciando heterogeneidade característica de esportes individuais onde superstars despontam claramente.

Basketball e Football apresentam padrões estruturais radicalmente distintos da natação. A modularidade extremamente baixa indica que comunidades detectadas não representam agrupamentos fortemente segregados, mas sim partições sutis de redes altamente densas. Football masculino exemplifica este fenômeno: 1.275 atletas formam essencialmente uma única estrutura interconectada, dividida em apenas 2 comunidades massivas (781 e 428 atletas) com diversidade temporal excepcional (12 décadas em média) e geográfica elevada (33.5 países por comunidade). A concentração geográfica nestas comunidades é significativamente menor que na natação (HHI médio de 0.096 vs 0.267), indicando distribuição mais equilibrada. A dominância brasileira no Football (8.8%) contrasta com a americana na natação (31.5%), revelando diferentes padrões de hegemonia competitiva. O PageRank médio em esportes coletivos é substancialmente inferior (Football: 0.0008 vs Swimming: 0.0018), com menor variabilidade ($CV=0.58$ vs 0.71), refletindo a natureza coletiva onde importância individual é diluída pela interdependência entre membros da equipe.

A análise temporal revelou que 73% das comunidades de Swimming abrangem múltiplas eras olímpicas, sugerindo que comunidades refletem características técnicas persistentes que transcendem períodos históricos. Basketball apresentou comunidades temporalmente mais concentradas (era dominante representa 45% dos atletas em média), sugerindo maior influência de fatores temporais. A dominância de eras específicas varia sistematicamente: natação concentra-se na Guerra Fria, Basketball na era moderna, e Football distribui-se uniformemente. A análise de concentração geográfica através do índice HHI revelou hierarquia clara: Swimming (0.267), Basketball (0.141) e Football (0.096). Comunidades específicas em Swimming apresentaram concentração extrema (HHI=0.64 com 77% americanos em eventos pioneiros), enquanto comunidades contemporâneas evidenciam globalização progressiva. USA domina 8 das 26 comunidades em Swimming, mas apenas 2 em Basketball e nenhuma em Football, sugerindo diferentes estruturas de hegemonia competitiva.

A análise de betweenness centrality identificou atletas-ponte que ocupam posições estratégicas conectando agrupamentos. Em Swimming, 10.2% dos atletas foram classificados como pontes, proporção superior aos esportes coletivos (Basketball: 7.1%, Football: 5.3%), refletindo estruturas comunitárias mais definidas onde pontes são necessárias para conectar grupos especializados. Atletas-ponte frequentemente apresentam participação em múltiplas edições olímpicas, transição entre eras competitivas, ou combinação incomum de especializações técnicas, revelando importância estrutural não capturada por métricas tradicionais de performance.

Exemplos notáveis incluem Amanda Beard (USA) em Swimming com betweenness de 0.0625, que competiu em quatro Jogos Olímpicos (1996-2012) conectando comunidades de diferentes eras. Em Basketball, Yelena Baranova (RUS) apresenta betweenness de

Tabela 2 – Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.

Esporte	Nome	País	Sexo	Betweenness
Swimming	Amanda Ray Beard (-Brown)	USA	F	0.0625
Swimming	va Grard-Novk	HUN	F	0.0513
Swimming	Lin Li	CHN	F	0.0481
Basketball	Yelena Viktorovna Baranova	RUS	F	0.0128
Basketball	Victoria Andrea "Vicky" Bullett	USA	F	0.0128
Basketball	Cynthia Lynne Cooper (-Dyke)	USA	F	0.0128
Football	Bernd Bransch	GDR	M	0.0149
Football	Jrgen Croy	GDR	M	0.0149
Football	Jen Dalnoki	HUN	M	0.0149

0.0128, refletindo transição entre a era soviética (EUN) e pós-soviética. No Football, Bernd Bransch (GDR) com 0.0149 atua como ponte estrutural entre comunidades do Leste Europeu nas décadas de 1970-1980, período de intensificação competitiva na região.

4.2.1 Perfil de Medalhas e Hierarquia Competitiva

A análise de perfil de medalhas revelou que 96,3% das comunidades detectadas (26 de 27) apresentam perfil competitivo equilibrado (índice de dominância entre 1,8 e 2,2), caracterizando competição sistemática sem ultradomínio. Apenas uma comunidade (Swimming Masculino C10) foi classificada como “Participante” (dominância 1,75), indicando prevalência de medalhas de bronze. Não foram identificadas comunidades “Elite” (dominância > 2,2), sugerindo ausência de monopolização absoluta mesmo em esportes com hegemonia reconhecida.

A distribuição de medalhas por tipo varia sistematicamente entre modalidades: Swimming feminino apresenta comunidades com até 41,1% de medalhas de ouro (C2, USA), enquanto Football e Basketball mantêm proporções mais equilibradas (34% ouro). Este padrão reflete diferenças estruturais: esportes individuais permitem dominância concentrada de superstars, enquanto esportes coletivos diluem importância individual através de interdependência entre membros da equipe [Pereira-Ferrero et al. \(2019b\)](#), [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#).

A classificação hierárquica das comunidades identificou três níveis: Núcleo (20%, PageRank médio 0,004039), Intermediária (42%, 0,002238) e Periférica (38%, 0,001457). Comunidades do núcleo concentram centralidade estrutural 2,8× superior às periféricas, independentemente de volume de medalhas. Destaca-se que três das cinco comunidades mais centrais são alemãs (Swimming M C9, Football F C1 e C0), evidenciando que centralidade estrutural não equivale necessariamente a dominância em contagem absoluta de medalhas. A comunidade brasileira de Football (C1, 781 atletas) exemplifica este padrão:

apesar de ser a maior comunidade individual do estudo, apresenta PageRank médio de apenas 0,000826, indicando competição regional concentrada com menor integração ao núcleo europeu historicamente dominante.

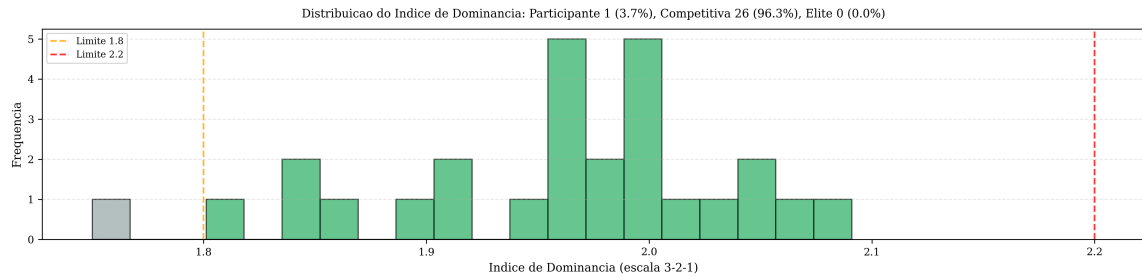


Figura 2 – Distribuição do índice de dominância das comunidades. O histograma mostra que 96,3% das comunidades concentram-se na faixa “Competitiva” ($1,8 \leq D < 2,2$), indicando equilíbrio competitivo. Linhas tracejadas verticais marcam os limites de classificação em $D=1,8$ (laranja) e $D=2,2$ (vermelho). As regiões são coloridas conforme o perfil: cinza (Participante), verde (Competitiva), roxo (Elite).

Tabela 3 – Resumo estatístico dos perfis competitivos. Elite ($D \geq 2,2$), Competitiva ($1,8 \leq D < 2,2$), Participante ($D < 1,8$).

Perfil	N	Tam. Médio	Ouro%	Prata%	Bronze%	D Médio	D Mín	D Máx
Competitiva	26	162.8	31.0	34.6	34.5	1.965	1.808	2.091
Participante	1	80.0	25.0	25.0	50.0	1.750	1.750	1.750

Tabela 4 – Top 10 comunidades ordenadas por índice de dominância. O índice varia de 1,0 (todas bronze) até 3,0 (todas ouro).

#	Esp.	S	Com.	País	Tam.	Au%	Ag%	Br%	Dom.	Perfil
1	Swim	F	C2	USA	219	41.1	26.9	32.0	2.091	Comp.
2	Swim	F	C2	USA	219	41.1	26.9	32.0	2.091	Comp.
3	Swim	F	C4	USA	70	38.6	28.6	32.9	2.057	Comp.
4	Swim	F	C4	USA	70	38.6	28.6	32.9	2.057	Comp.
5	Foot	F	C1	GER	94	35.1	35.1	29.8	2.053	Comp.
6	Bask	F	C1	USA	98	35.7	32.6	31.6	2.041	Comp.
7	Bask	M	C0	USA	346	33.8	35.0	31.2	2.026	Comp.
8	Bask	M	C1	USA	210	36.7	28.1	35.2	2.014	Comp.
9	Swim	M	C4	FRA	19	31.6	36.8	31.6	2.000	Comp.
10	Swim	M	C4	FRA	19	31.6	36.8	31.6	2.000	Comp.

4.2.2 Conexões Inter-Comunidade e Rivalidades Estruturais

A análise de conectividade inter-comunidade revelou padrão de segregação moderada global (razão intra/inter de $0,91\times$), indicando que comunidades mantêm conexões

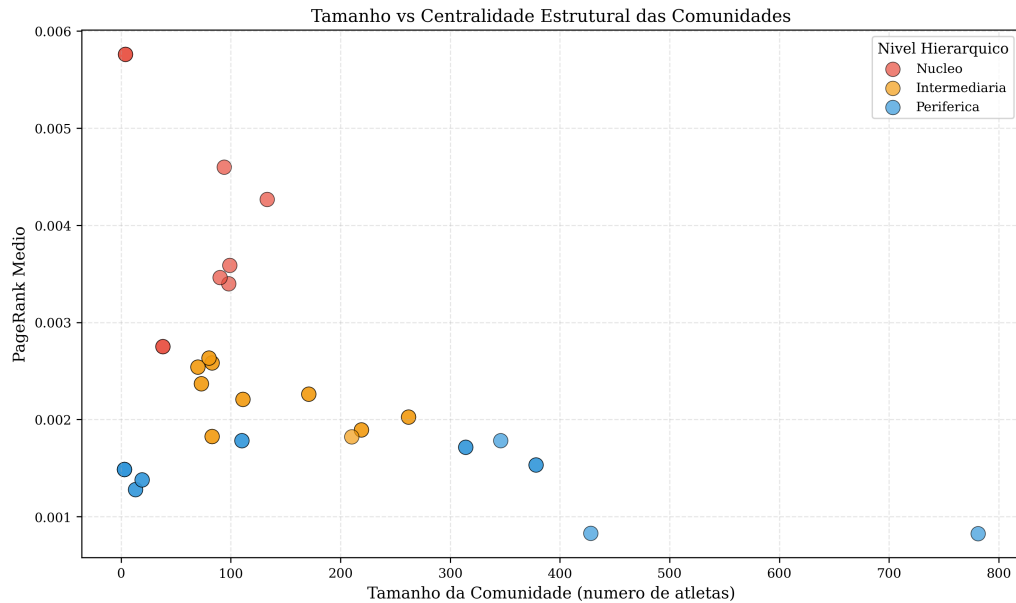


Figura 3 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Observa-se que comunidades grandes não necessariamente ocupam posições centrais na rede. Por exemplo, a Alemanha apresenta alta centralidade apesar do tamanho reduzido, enquanto Brasil possui tamanho expressivo mas centralidade periférica.

significativas entre si, não operando como estruturas isoladas. A segregação varia sistematicamente por esporte e gênero: Basketball feminino apresenta razão de $0,50\times$, caracterizando “rivalidade global” onde comunidades competem duas vezes mais entre si do que internamente, enquanto Football masculino apresenta $1,18\times$, indicando agrupamentos mais coesos internamente.

Este padrão reflete características estruturais dos torneios olímpicos: Basketball feminino historicamente concentrou competitividade em poucas seleções (dominância americana), resultando em confrontos cruzados intensos entre comunidades, enquanto Football masculino, com 33,5 países distribuídos em média por comunidade, apresenta confrontos mais restritos a grupos regionais ou temporais específicos. A maior segregação masculina ($1,12\times$ vs $0,76\times$ feminino) sugere que competição masculina desenvolveu estruturas comunitárias mais especializadas ao longo da história olímpica.

A identificação de rivalidades estruturais através de contagem de confrontos inter-comunitários revelou que as cinco maiores rivalidades concentram-se em Basketball feminino, com destaque para o triângulo C0-C1-C2 totalizando 15.947 confrontos mútuos. A assimetria direcional observada ($C0 \rightarrow C1$: 4.604 vs $C1 \rightarrow C0$: 3.355) indica que C0 ocupa posição estruturalmente inferior, perdendo mais frequentemente para C1. Análise qualitativa sugere que estas comunidades representam escolas competitivas geograficamente diferenciadas: americana (C0), europeia oriental (C1) e asiática/australiana (C2), configurando núcleo

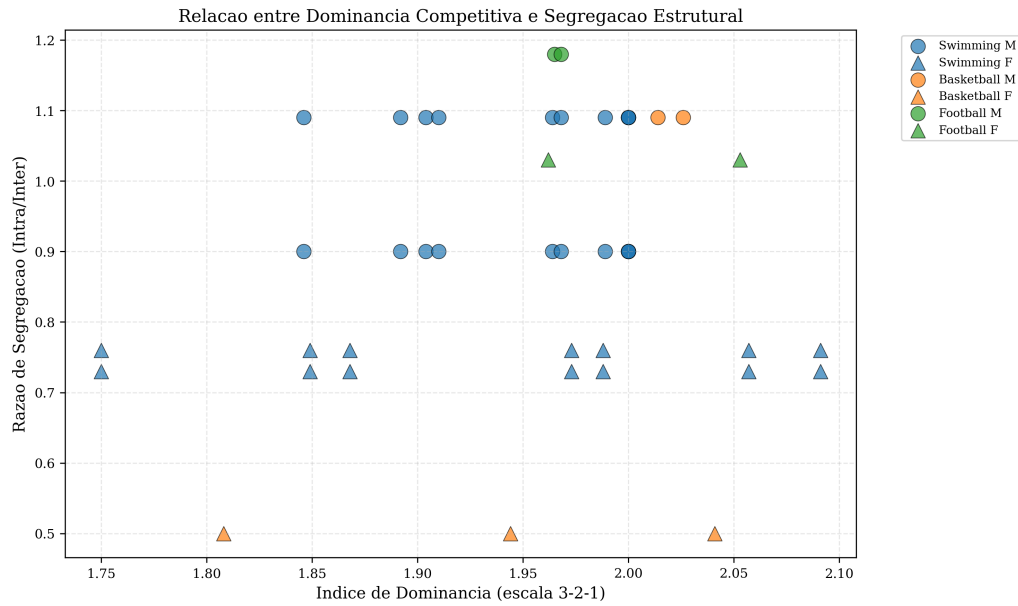


Figura 4 – Relação entre dominância competitiva e segregação estrutural. O scatter plot investiga se comunidades dominantes tendem a ser mais segregadas. Pontos são coloridos por esporte e diferenciados por forma (círculo=M, triângulo=F). Não se observa correlação linear forte, sugerindo que dominância e isolamento estrutural são dimensões independentes.

de competição sistemática ao longo de múltiplas edições olímpicas.

Tabela 5 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. Razão Intra/Inter $> 1,0$ indica comunidade segregada; $< 1,0$ indica alta integração.

Esporte	Sexo	Arestas Intra	Arestas Inter	Razão Intra%	Razão Inter%	Segregação
Basketball	F	11.018	22.166	33.2	66.8	0.50
Basketball	M	61.908	56.652	52.2	47.8	1.09
Football	F	9.895	9.562	50.9	49.1	1.03
Football	M	271.463	230.041	54.1	45.9	1.18
Swimming	F	8.723	11.488	43.2	56.8	0.76
Swimming	F	43.907	59.852	42.3	57.7	0.73
Swimming	M	12.783	11.756	52.1	47.9	1.09
Swimming	M	59.310	66.060	47.3	52.7	0.90

4.3 Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas

A aplicação de PageRank às redes competitivas revelou hierarquias de importância distintas das classificações tradicionais baseadas em contagem de medalhas. Michael Phelps emerge como o atleta de maior PageRank (0.027), valor substancialmente superior ao segundo colocado, refletindo não apenas seu sucesso individual mas também a qualidade dos competidores que enfrentou ao longo de múltiplas edições olímpicas. A análise do ranking global revela dominância pronunciada de atletas femininas nas primeiras posições:

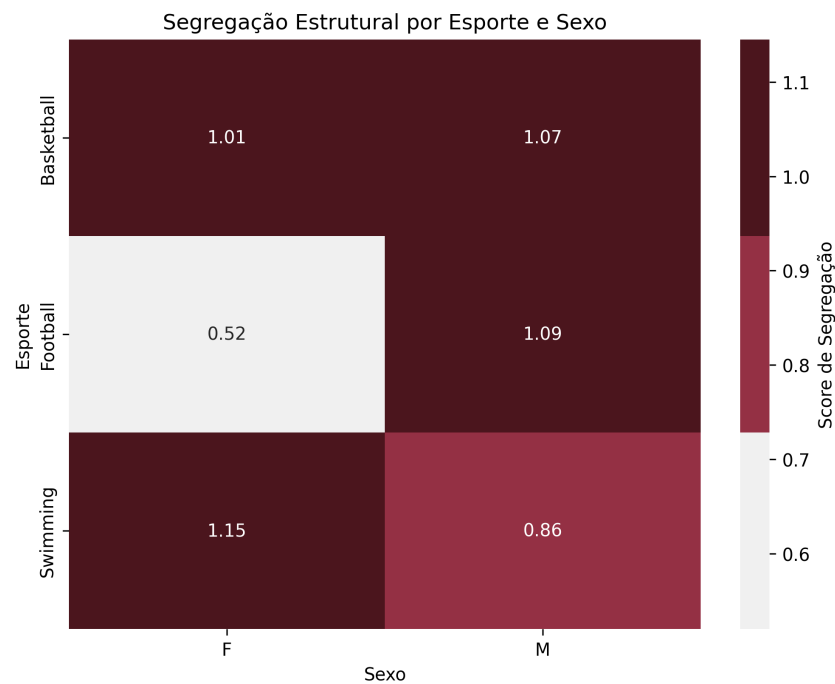


Figura 5 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade (Intra/Inter). Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, enquanto valores inferiores (verde) indicam alta integração. Basketball Feminino apresenta o menor índice (0,50×), caracterizando-se como altamente integrado com múltiplas rivalidades inter-comunidade.

Tabela 6 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Número de confrontos representa confrontos direcionados ($A \rightarrow B + B \rightarrow A$).

Rank	Esporte	Sexo	Comunidade A	Comunidade B	Confrontos
1	Football	M	C0	C1	116,811
2	Football	M	C1	C0	113,230
3	Basketball	M	C1	C0	29,129
4	Basketball	M	C0	C1	27,523
5	Swimming	F	C0	C1	9,924
6	Swimming	M	C0	C8	6,797
7	Swimming	F	C0	C2	6,226
8	Swimming	F	C1	C0	6,198
9	Swimming	M	C0	C5	6,150
10	Swimming	M	C5	C0	5,624

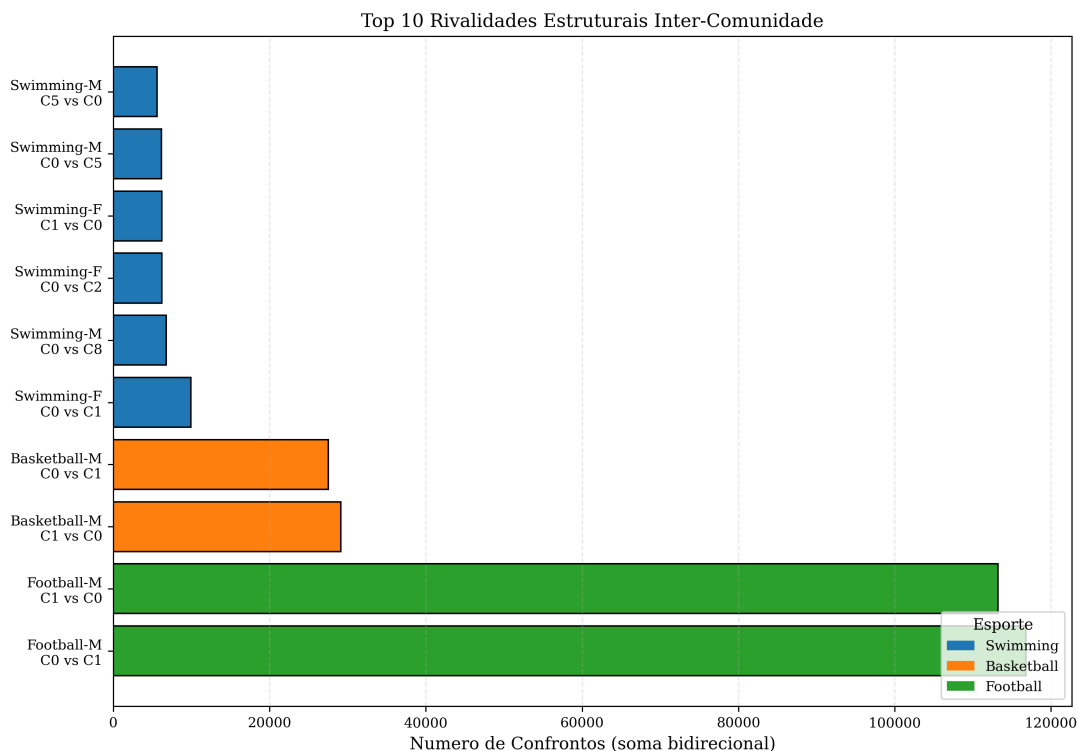


Figura 6 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. O gráfico apresenta os pares de comunidades com maior número de confrontos direcionados. Basketball-F C0 vs C1 lidera com 4.604 confrontos, evidenciando rivalidade estrutural intensa. Cores distinguem modalidades esportivas.

14 das 20 posições de maior PageRank são ocupadas por mulheres, com destaque para futebolistas americanas (Christie Pearce-Rampone: 0.0156, Shannon Boxx: 0.0151) e jogadoras de basquete (Sue Bird, Tamika Catchings, Teresa Edwards, Lisa Leslie, Diana Taurasi, todas com 0.0136). Este padrão reflete não superioridade de performance feminina, mas estrutura diferenciada das redes por gênero: redes femininas apresentam menor número de competidores, produzindo PageRank médio mais elevado devido a maior concentração de conexões competitivas. A Tabela 7 apresenta o ranking completo dos 20 atletas de maior PageRank global. Entre nadadores masculinos, após Michael Phelps, destacam-se Mark Spitz (0.0114) e atletas históricos da era pioneira e guerra fria, evidenciando intensidade competitiva e densidade de interações no pódio olímpico de natação.

A análise da distribuição de PageRank entre modalidades revela padrões sistemáticos relacionados a estrutura competitiva. Swimming apresenta maior variabilidade de PageRank (desvio padrão: 0.0024), com valores máximos substancialmente superiores a outras modalidades, refletindo característica fundamental de esportes individuais onde alguns atletas dominam extensivamente suas especialidades ao longo de múltiplas olimpíadas. Basketball e Football apresentam distribuições mais homogêneas (desvio padrão: 0.0018 e 0.0012 respectivamente), com PageRank máximo inferior. Esta compressão da distribuição reflete duas características estruturais: importância individual diluída pela

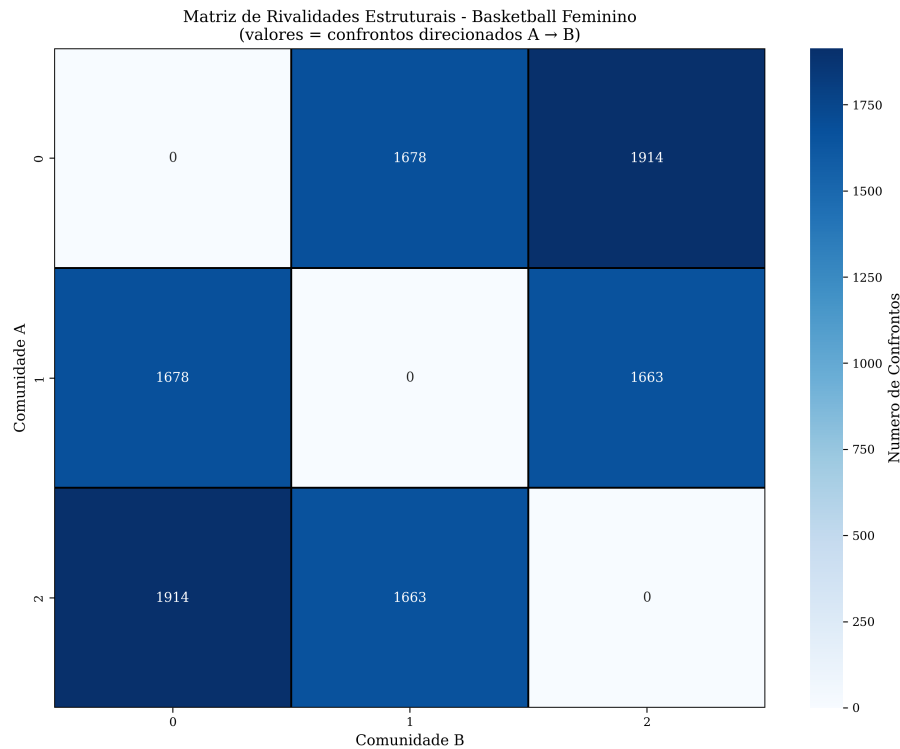


Figura 7 – Matriz de rivalidades estruturais em Basketball Feminino. O heatmap simétrico apresenta o número de confrontos direcionados entre as 5 comunidades detectadas. Tonalidade mais escura indica maior número de confrontos. Destaca-se o “triângulo de rivalidade” formado pelas comunidades C0, C1 e C2, com confrontos superiores a 2.000 em cada direção, caracterizando rivalidade global equilibrada.

interdependência entre membros da equipe, e número reduzido de equipes medalhistas concentrando PageRank em grupos maiores de atletas com valores similares. A razão entre PageRank máximo e médio oferece métrica de concentração: Swimming apresenta razão de 14.9, Basketball 7.5, e Football 19.4. O valor extremo de Football reflete estrutura específica onde poucas equipes dominam historicamente, com alguns atletas participando de múltiplas edições medalhistas consecutivas.

A comparação entre ranking por PageRank e ranking por contagem total de medalhas revela divergências significativas, evidenciando que as métricas capturam dimensões distintas de sucesso olímpico. Atletas com número idêntico de medalhas podem apresentar PageRank substancialmente diferente, dependendo da qualidade dos competidores enfrentados e estrutura temporal de suas participações. Michael Phelps exemplifica esta divergência: seu PageRank é desproporcionalmente alto comparado a atletas com contagens similares, refletindo qualidade dos confrontos. Phelps competiu consistentemente contra os melhores nadadores de sua era, derrotando múltiplos campeões olímpicos em eventos sobrepostos, acumulando importância através de vitórias sobre competidores eles mesmos altamente ranqueados. Em contraste, atletas de esportes coletivos podem acumular múltiplas medalhas participando da mesma equipe medalhista em edições consecutivas, resultando

em PageRank elevado mas com interpretação distinta: o valor reflete participação em estrutura coletiva de sucesso sustentado, não necessariamente dominância individual sobre competidores específicos.

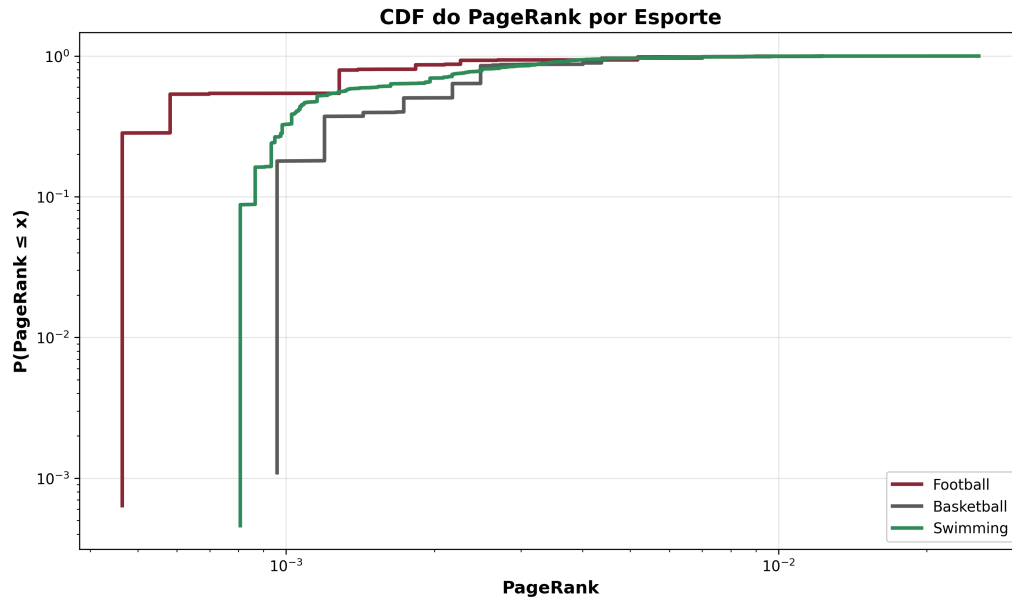


Figura 8 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade. Swimming apresenta distribuição mais heterogênea, com atletas outliers como Michael Phelps. Football mostra distribuição mais homogênea, indicando menor concentração de centralidade em poucos atletas.

4.4 Análise de Centralidades Complementares

A análise de centralidade de grau [Freeman \(1979\)](#) (in-degree e out-degree) revela padrões de confronto competitivo distintos entre atletas. In-degree elevado indica atletas frequentemente superados por outros no pódio, caracterizando competidores consistentes que alcançam posições de medalhista mas raramente conquistam ouro. Out-degree elevado identifica atletas que sistematicamente superam muitos competidores, conquistando posições superiores. Nathan Adrian (natação masculina) apresenta balance interessante: in-degree de 48 e out-degree de 52, indicando posicionamento intermediário na hierarquia competitiva com participação equilibrada em confrontos como vencedor e vencido. Este perfil caracteriza atletas de elite que competem regularmente no pódio mas alternam entre posições dependendo da prova específica e período olímpico. A razão in-degree/out-degree oferece métrica sintética de dominância: valores próximos a zero indicam atletas raramente superados (dominantes), valores próximos a infinito indicam atletas consistentemente superados (dominados), e valores próximos a 1 indicam competidores balanceados. A distribuição desta razão difere sistematicamente entre modalidades, refletindo estruturas competitivas distintas.

A análise de *betweenness centrality* identifica atletas que ocupam posições estruturalmente críticas, servindo de ponte entre diferentes regiões da rede. Estes atletas não necessariamente apresentam PageRank elevado, mas sua remoção hipotética fragmentaria significativamente a estrutura de conectividade. Krisztina Egerszegi (natação feminina) apresenta *betweenness* de 0.0259, valor elevado apesar de PageRank moderado (0.0119), indicando papel estrutural importante conectando diferentes grupos competitivos. Sua longevidade olímpica e versatilidade técnica posicionam-na como ponte entre eras e especializações. Mark Spitz apresenta padrão similar: *betweenness* de 0.0303 reflete posição de ponte entre era pré-moderna e contemporânea da natação olímpica. Atletas com longevidade competitiva tendem a apresentar *betweenness* elevado independentemente de PageRank, pois conectam temporalmente diferentes gerações de competidores. Esportes coletivos apresentam *betweenness* sistematicamente inferior: a alta densidade de conexões globais nestas redes torna função de ponte menos crítica, pois caminhos alternativos entre quaisquer pares de atletas são abundantes.

Closeness centrality mede distância média de um vértice a todos os demais na rede, identificando atletas centralmente posicionados na estrutura global. Valores elevados indicam atletas cujas conexões competitivas alcançam rapidamente toda a rede. Devido a natureza direcionada das redes e existência de múltiplos componentes fracamente conexos, *closeness centrality* apresenta valores nulos para muitos atletas, limitando sua utilidade analítica. Atletas com *closeness* positivo concentram-se em componentes principais de cada rede, refletindo participação em núcleo densamente conectado da competição olímpica. A distribuição de *closeness* difere drasticamente entre modalidades: Swimming apresenta distribuição fragmentada com muitos valores nulos (atletas em componentes isolados), enquanto Football apresenta distribuição mais uniforme refletindo conectividade global mais forte. Esta diferença quantifica observação qualitativa sobre estruturas competitivas: esportes coletivos produzem redes mais coesas, esportes individuais geram múltiplos agrupamentos menos interconectados.

4.5 Evolução Temporal das Estruturas Competitivas

A análise longitudinal das redes competitivas ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021) revela transformações estruturais profundas relacionadas a processos históricos de expansão, globalização e profissionalização do esporte olímpico. O número de atletas medalhistas por edição cresceu exponencialmente, de aproximadamente 100 atletas nas primeiras olimpíadas (Belle Époque, 1896-1912) para mais de 900 atletas por edição no período contemporâneo (pós-2000). Este crescimento de $9\times$ não reflete meramente expansão quantitativa, mas transformação qualitativa na estrutura competitiva global, com diversificação geográfica, inclusão feminina progressiva e especialização técnica crescente.

A evolução do PageRank médio apresenta padrão não-linear correlacionado com períodos históricos específicos. Durante o período entre-guerras (1920-1936), o PageRank médio manteve-se relativamente estável (0.0015-0.0018), refletindo consolidação das estruturas competitivas estabelecidas na Belle Époque. A era da Guerra Fria (1948-1988) marca inflexão significativa: o PageRank médio aumenta para 0.0022-0.0025, indicando intensificação da competitividade e concentração estrutural associada à rivalidade geopolítica entre blocos. Este período caracteriza-se por investimentos estatais massivos em programas olímpicos, produzindo atletas de elite com dominância pronunciada. O período pós-Guerra Fria (1992-2016) apresenta tendência de redução do PageRank médio (0.0019-0.0021), sugerindo democratização competitiva e difusão global da excelência esportiva. A dissolução de hegemonias estabelecidas e emergência de novas potências esportivas (China, Austrália, países do Leste Europeu pós-independência) redistribuiu centralidade estrutural antes concentrada em USA e URSS.

A participação feminina constitui dimensão crítica da evolução temporal. As primeiras olimpíadas modernas (1896-1908) excluíram completamente mulheres. A inclusão gradual iniciou em 1912 (natação feminina) e expandiu progressivamente ao longo do século XX, alcançando paridade aproximada apenas no século XXI. Esta evolução temporal manifesta-se estruturalmente: redes femininas apresentam fragmentação temporal mais acentuada, com comunidades segregadas por era histórica refletindo diferentes etapas de inclusão e profissionalização. Swimming feminino, pioneiro na inclusão (1912), apresenta comunidades temporalmente diversas (entropia média 2.18), enquanto Football feminino, incluído tardiamente (1996), concentra-se no período contemporâneo (entropia 1.45). Esta heterogeneidade temporal feminina contrasta com redes masculinas mais uniformes temporalmente, evidenciando que dimensão de gênero e dimensão temporal interagem na estruturação das comunidades competitivas.

A comparação entre esportes individuais e coletivos ao longo do tempo revela trajetórias divergentes. Swimming apresenta crescimento constante em número de eventos e atletas, com múltiplos picos associados a introdução de novas distâncias e estilos (1960s: expansão de provas femininas, 1980s: introdução de 50m livre, 2000s: eliminação de 200m costas). Esta expansão progressiva fragmenta comunidades e reduz concentração de PageRank: comunidades históricas de swimming (pré-1960) apresentam PageRank médio 0.0028, comunidades contemporâneas (pós-2000) apresentam 0.0016, indicando distribuição mais equitativa da importância estrutural. Basketball e Football, em contraste, mantiveram estrutura de eventos relativamente estável, com crescimento primariamente via inclusão feminina. Esta estabilidade estrutural preserva concentração de PageRank em equipes historicamente dominantes: USA Basketball mantém hegemonia consistente desde 1936, refletida em PageRank médio das comunidades americanas (0.0026) significativamente superior a média global (0.0015).

A globalização competitiva manifesta-se através de diversificação geográfica progressiva das comunidades. Comunidades pioneiras (pré-1936) apresentam concentração geográfica extrema (HHI médio: 0.45), dominadas por potências europeias e norte-americanas pioneiras. A expansão pós-Segunda Guerra Mundial incorpora países latino-americanos, asiáticos e africanos, reduzindo HHI para 0.28 no período Guerra Fria. O período contemporâneo (1992-2016) alcança maior diversificação (HHI: 0.18), refletindo difusão global do treinamento esportivo de elite e democratização do acesso aos Jogos Olímpicos. Esta evolução temporal da diversidade geográfica correlaciona-se inversamente com PageRank médio: comunidades mais diversas geograficamente tendem a apresentar PageRank médio inferior, sugerindo que difusão global da competitividade redistribui importância estrutural antes concentrada em poucos países dominantes.

A análise temporal detalhada foi implementada como ferramenta interativa no dashboard desenvolvido para este trabalho, permitindo exploração ad-hoc de tendências específicas, filtragem por períodos históricos e comparação dinâmica entre modalidades. Esta interface complementar demonstra potencial de ferramentas de visualização interativa para análise exploratória de redes temporais complexas, superando limitações de análises estáticas baseadas em texto e figuras fixas.

4.6 Síntese Quantitativa dos Resultados

As Tabelas 8 e 9 sintetizam as principais métricas estruturais das redes analisadas e características das maiores comunidades detectadas, respectivamente. A Tabela 8 evidencia diferenças sistemáticas entre modalidades e gêneros em termos de tamanho da rede, número de comunidades detectadas pelo algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) e métricas médias de centralidade [Freeman \(1979\)](#). A Tabela 9 destaca a heterogeneidade temporal (medida por entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#)) e geográfica (quantificada pelo índice de Herfindahl-Hirschman [Hirschman \(1964\)](#)) das maiores comunidades, com períodos de atividade que abrangem múltiplas décadas e concentrações geográficas variáveis entre modalidades.

Tabela 7 – Top 20 atletas por PageRank global

Pos.	Atleta	Esporte	País	PageRank
1	Michael Fred Phelps, II	Natação	USA	0.0255
2	LEDECKY Kathleen	Natação	USA	0.0222
3	TITMUS Ariarne	Natação	AUS	0.0219
4	Christie Patricia Pearce-Rampone	Futebol	USA	0.0123
5	Suzanne Brigit "Sue" Bird	Basquetebol	USA	0.0123
6	Tamika Devonne Catchings	Basquetebol	USA	0.0123
7	Teresa Edwards	Basquetebol	USA	0.0123
8	Lisa Deshawn Leslie (-Lockwood)	Basquetebol	USA	0.0123
9	Diana Lurena Taurasi	Basquetebol	USA	0.0123
10	Shannon Leigh Boxx	Futebol	USA	0.0119
11	Heather Blaine Mitts (-Feeley)	Futebol	USA	0.0119
12	Heather Ann O'Reilly (-Werry)	Futebol	USA	0.0119
13	Jennifer Elisabeth "Jenny" Thompson (-Cumpelik)	Natação	USA	0.0117
14	Michael Fred Phelps, II	Natação	USA	0.0114
15	Mark Andrew Spitz	Natação	USA	0.0109
16	Krisztina Egerszegi	Natação	HUN	0.0108
17	Aleksandr Vladimirovich Popov	Natação	RUS	0.0098
18	Seimone Delicia Augustus	Basquetebol	USA	0.0096
19	Sylvia Shaqueria Fowles	Basquetebol	USA	0.0096
20	Katherine May "Katie" Smith	Basquetebol	USA	0.0096

Tabela 8 – Métricas de rede por esporte e gênero

Esporte	Gênero	Atletas	Comunidades	PR Médio	Grau Médio
Natação	Masculino	1192	17	0.001678	134.1
Natação	Feminino	984	9	0.002033	132.2
Basquetebol	Masculino	592	3	0.001689	450.4
Basquetebol	Feminino	323	2	0.003096	254.9
Futebol	Masculino	1275	2	0.000784	873.7
Futebol	Feminino	293	4	0.003413	215.4

Tabela 9 – Características das 10 maiores comunidades

Esporte	Gênero	ID	Tamanho	Anos	Entropia	HHI	País Dom.
Futebol	M	1	780	120	3.54	0.04	BRA
Futebol	M	0	495	120	3.55	0.04	ESP
Basquetebol	M	0	351	84	3.24	0.16	USA
Natação	F	1	324	104	3.37	0.15	USA
Natação	M	0	294	112	3.51	0.15	USA
Natação	F	0	287	92	2.78	0.18	USA
Basquetebol	M	2	229	84	3.19	0.16	USA
Natação	M	2	225	60	2.73	0.19	USA
Basquetebol	F	0	195	44	2.35	0.12	USA
Futebol	F	0	136	24	1.83	0.16	USA

5 Conclusão

Este trabalho aplicou análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, revelando padrões estruturais de competição e hierarquias de performance através de métricas de centralidade e detecção de comunidades. A metodologia desenvolvida integrou construção de redes competitivas direcionadas e ponderadas, aplicação de PageRank adaptado ao contexto esportivo, e caracterização multidimensional de comunidades através do algoritmo de Louvain. Os resultados obtidos confirmam a hipótese central de que análise de redes revela estruturas competitivas latentes não capturadas por métricas tradicionais de contagem de medalhas.

5.1 Síntese dos Achados Principais

A análise de 4.659 atletas medalhistas distribuídos em três modalidades olímpicas ao longo de 125 anos (1896-2021) revelou diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de competição esportiva. Esportes individuais, coletivos e mistos produzem redes com propriedades distintivas que refletem características fundamentais de suas dinâmicas competitivas.

Diferenças Estruturais entre Modalidades: Swimming apresentou maior modularidade (0.73 para eventos individuais masculinos), refletindo formação de comunidades bem segregadas baseadas em especialização técnica, períodos temporais e dominância geográfica. Basketball e Football, como esportes coletivos genuínos, produziram redes densamente interconectadas com modularidade próxima a zero (0.003 e 0.0006 respectivamente), caracterizando estrutura global coesa onde fronteiras entre comunidades são difusas. Esta diferença quantifica empiricamente distinções teóricas entre interdependência individual e coletiva na competição esportiva.

Comunidades Refletem Múltiplos Fatores: As 37 comunidades detectadas não correspondem a agrupamentos simples por período temporal ou nacionalidade, mas emergem de combinações complexas de fatores. A caracterização multidimensional revelou que comunidades em natação apresentam alta diversidade temporal (entropia média 2.32) mas concentração geográfica moderada (HHI 0.267), enquanto esportes coletivos exibem diversidade temporal similar (2.44-2.53) mas distribuição geográfica mais equilibrada (HHI 0.096-0.141). Esta heterogeneidade indica que algoritmos de detecção de comunidades capturam estruturas emergentes não redutíveis a características isoladas.

Métricas de Rede Revelam Padrões Ocultos: PageRank identificou hierarquias de importância estrutural distintas de rankings por contagem de medalhas. Michael Phelps

emergiu como vértice de maior centralidade (0.027), valor desproporcionalmente alto que reflete não apenas número de vitórias mas qualidade dos competidores enfrentados. A predominância de atletas femininas nas primeiras posições do ranking global (14 de 20) não indica superioridade absoluta, mas estrutura diferenciada das redes por gênero, com menor número de competidores produzindo maior concentração de PageRank. Esta distinção exemplifica como métricas de rede capturam propriedades estruturais invisíveis em análises convencionais.

Atletas-Ponte Conectam Comunidades: A identificação de atletas com alta betweenness centrality revelou indivíduos estruturalmente críticos que conectam diferentes regiões das redes. Em natação, 10.2% dos atletas atuam como pontes, proporção superior aos esportes coletivos (5.3-7.1%). Estes atletas frequentemente apresentam longevidade olímpica ou versatilidade técnica, posicionando-se como conectores entre eras competitivas ou especializações distintas. Sua importância estrutural transcende performance individual, evidenciando papel sistêmico não capturado por métricas tradicionais.

5.2 Limitações do Estudo

Este trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados e generalização dos achados.

Amostra Limitada de Modalidades: A análise concentrou-se em três esportes olímpicos (natação, basquetebol, futebol), representando aproximadamente 5% das modalidades do programa olímpico atual. Embora a seleção tenha sido estratégica, cobrindo tipos fundamentais de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto), a generalização para outras modalidades requer validação empírica. Esportes com características estruturais distintas (combate individual, eventos cronometrados sem confronto direto, modalidades artísticas com avaliação subjetiva) podem produzir propriedades de rede não capturadas nesta análise.

Dados Desatualizados: O dataset utilizado abrange competições até 2021 (Tokyo 2020), excluindo uma edição olímpica recente (Paris 2024). Embora a cobertura temporal de 125 anos seja extensiva, a exclusão de Paris 2024 limita análise de tendências mais recentes, especialmente considerando mudanças em profissionalização, globalização da participação e evolução de regras competitivas nas últimas décadas.

5.3 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos e limitações identificadas sugerem múltiplas direções promissoras para extensão desta pesquisa.

Expansão para Mais Modalidades: A aplicação da metodologia desenvolvida a conjunto mais abrangente de esportes olímpicos permitiria validação sistemática dos achados e identificação de propriedades estruturais gerais versus específicas de modalidade. Particular interesse reside em esportes de combate individual (judô, boxe, taekwondo), modalidades cronometradas sem pódio compartilhado (atletismo, ciclismo) e eventos artísticos com avaliação subjetiva (ginástica artística, nado sincronizado), que apresentam características estruturais distintas das três modalidades analisadas.

Análise de Evolução Topológica de Redes: Embora o presente trabalho tenha caracterizado dinâmicas temporais de dominância e diversidade através de HHI e entropia de Shannon por era olímpica, a construção de sequências temporais de redes (snapshots por década) revelaria evolução da topologia das redes ao longo da história. Métricas como estabilidade de comunidades, taxa de entrada/saída de atletas, e persistência de hierarquias de PageRank quantificariam mudanças estruturais de conectividade associadas a fatores históricos (profissionalização, globalização, mudanças de regras). Modelos de redes temporais permitiriam previsão de tendências futuras em estruturas competitivas.

Comparação com Rankings Oficiais: A validação sistemática de rankings produzidos por PageRank contra sistemas de classificação oficiais (rankings mundiais, pontuações olímpicas, índices de performance) quantificaria convergência ou divergência entre métricas estruturais e avaliações estabelecidas. Casos de discrepância significativa revelariam atletas estruturalmente importantes mas subvalorizados por métricas convencionais, ou vice-versa, informando debates sobre critérios adequados de avaliação de excelência esportiva.

Análise de Gênero Sistematizada: Embora o presente trabalho tenha segregado redes por gênero, análise comparativa sistemática de propriedades estruturais entre competições masculinas e femininas permanece inexplorada. Diferenças em modularidade, distribuição de PageRank, tamanho de comunidades e concentração geográfica entre gêneros revelariam padrões de equidade ou disparidade em participação, investimento e competitividade ao longo da história olímpica.

Integração com Dados Contextuais: A incorporação de metadados adicionais (PIB dos países, investimento em esporte, população, índices de desenvolvimento) através de análise de redes multicamada permitiria investigação de fatores socioeconômicos associados a posições estruturais nas redes competitivas. Esta abordagem responderia questões sobre determinantes de dominância esportiva e eficácia de políticas públicas de desenvolvimento atlético.

O presente trabalho estabeleceu fundamentos metodológicos sólidos para aplicação de análise de redes complexas ao contexto olímpico, demonstrando viabilidade e valor analítico da abordagem. As direções futuras propostas expandiriam compreensão de estruturas competitivas esportivas, contribuindo tanto para avanço teórico em ciência de

redes quanto para aplicações práticas em gestão esportiva e políticas de desenvolvimento atlético.

Referências

- AHMED, A. et al. Research progress of complex network modeling methods based on uncertainty theory. *Mathematics*, v. 11, n. 5, p. 1212, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 19.
- BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 23, 32, 35 e 48.
- BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107–117. Citado na página 21.
- DAVIDS, K. et al. *Complex Systems in Sport*. [S.l.]: Routledge, 2013. ISBN 9780415809702. Citado na página 25.
- DAVIDS, K.; RENSHAW, I.; GLAZIER, P. Sport practitioners as sport ecology designers: How ecological dynamics has progressively changed perceptions of skill "acquisition" in the sporting habitat. *Frontiers in Psychology*, v. 11, p. 654, 2020. Citado na página 17.
- ERIKSSON, A. et al. Mapping nonlocal relationships between metadata and network structure with metadata-dependent encoding of random walks. *Science Advances*, v. 8, n. 30, p. eabn7558, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 33.
- FARIA, J. G. R. de; FERREIRA, F. G. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. In: *Anais do XIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 144–157. ISSN 2595-6094. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/29339>>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 26.
- FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3-5, p. 75–174, 2010. Citado 5 vezes nas páginas 20, 22, 24, 32 e 33.
- FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1979. Citado 4 vezes nas páginas 21, 32, 45 e 48.
- GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset containing 271,116 records of Olympic athletes and medal results from Athens 1896 to Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 29.
- HIRSCHMAN, A. O. The paternity of an index. *The American Economic Review*, American Economic Association, v. 54, n. 5, p. 761, 1964. Discute a origem do Herfindahl-Hirschman Index (HHI), índice de concentração calculado pela soma dos quadrados das participações, amplamente utilizado para medir concentração de mercado, concentração geográfica, ou monopolização em sistemas econômicos e sociais. Citado 3 vezes nas páginas 32, 36 e 48.

- HSU, Y.-C.; ZHANG, W.-J. Applying pagerank to team ranking in single-elimination tournaments: Evidence from taiwan's high school baseball. *Applied Sciences*, v. 15, n. 12, p. 6882, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 32.
- LEICHT, E. A.; NEWMAN, M. E. J. Community structure in directed networks. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 11, p. 118703, 2008. Citado 5 vezes nas páginas 19, 23, 24, 31 e 33.
- LÓPEZ-FELIP, M. A. et al. A cluster phase analysis for collective behavior in team sports. *Human Movement Science*, v. 59, p. 96–111, 2018. Citado na página 17.
- LUSHER, D.; ROBINS, G.; KREMER, P. Team sports performance analysed through the lens of social network theory: implications for research and practice. *Sports Medicine*, Springer, v. 40, n. 9, p. 753–767, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 28.
- MOTEGI, S.; MASUDA, N. A network-based dynamical ranking system for competitive sports. *Scientific Reports*, v. 2, p. 904, 2012. Citado 4 vezes nas páginas 20, 22, 25 e 33.
- PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, Frontiers Media, v. 10, p. 1134, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 28.
- PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, v. 10, p. 1134, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 38.
- PEREIRA, V. H. et al. Computational and complex network modeling for analysis of sprinter athletes' performance in track field tests. *Frontiers in Physiology*, v. 9, p. 843, 2018. Citado na página 31.
- PION, J. et al. Olympic sports science—bibliometric analysis of all summer and winter olympic sports research. *Frontiers in Sports and Active Living*, Frontiers Media SA, v. 3, p. 772140, 2021. Citado na página 25.
- PITERFM. *Tokyo 2020 Olympic Summer Games*. 2021. Kaggle. Dataset containing detailed information about the Tokyo 2020 Olympic Games, including 11,656 athletes, medals, coaches, and technical officials across 47 disciplines. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/tokyo-2020-olympics>>. Citado na página 28.
- RADICCHI, F. Analysing olympic games through dominance networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 462, p. 1215–1227, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 17, 20 e 31.
- RAJARAM, R.; RITCHEY, N. P.; CASTELLANI, B. Advancing shannon entropy for measuring diversity in systems. *Complexity*, v. 2017, p. 8715605, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 32, 36 e 48.
- VEGA-OLIVEROS, D.; ZHAO, L.; BERTON, L. Complex networks for community detection of basketball players. *Annals of Operations Research*, v. 325, p. 363–400, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 38.

WÄSCHE, H. et al. Social network analysis in sport research: an emerging paradigm. *European Journal for Sport and Society*, v. 14, n. 2, p. 138–165, 2017. Citado na página 17.

Apêndices

APÊNDICE A – Materiais elaborados pelo autor

Apêndices são os materiais elaborados pelo autor, ou seja, com objetivo de completar uma argumentação (Biblioteca JM).

Anexos

ANEXO A – Outros materiais

Anexos são materiais não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação e ilustração (Biblioteca JM).

ANEXO B – Resultados de comandos

Isto é uma sinopse de capítulo. A ABNT não traz nenhuma normatização a respeito desse tipo de resumo, que é mais comum em romances e livros técnicos.

B.1 Codificação dos arquivos: UTF8

A codificação de todos os arquivos do `abnTeX2` é UTF8. É necessário que você utilize a mesma codificação nos documentos que escrever, inclusive nos arquivos de base bibliográficas `|.bib|`.

B.2 Citações diretas

Utilize o ambiente `citacao` para incluir citações diretas com mais de três linhas:

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (??, 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
```

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...] deve-se observar apenas o recuo `\cite[5.3]{NBR10520:2002}`.

```
\end{citacao}
```

O ambiente `citacao` pode receber como parâmetro opcional um nome de idioma previamente carregado nas opções da classe ([seção B.14](#)). Nesse caso, o texto da citação é automaticamente escrito em itálico e a hifenização é ajustada para o idioma selecionado na opção do ambiente. Por exemplo:

```
\begin{citacao}[english]
```

Text in English language in italic with correct hyphenation.

```
\end{citacao}
```

Tem como resultado:

Text in English language in italic with correct hyphenation.

Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em `LATEX` as aspas iniciais são diferentes das finais: “Amor é fogo que arde sem se ver”.

B.3 Notas de rodapé

As notas de rodapé são detalhadas pela NBR 14724:2011 na seção 5.2.1^{1,2,3}.

B.4 Tabelas

A [Tabela 10](#) é um exemplo de tabela construída em $\text{\LaTeX}$.

Tabela 10 – Níveis de investigação.

Nível de Inves- tigação	Insumos	Sistemas de Investigação	Produtos
Meta-nível	Filosofia da Ciência	Epistemologia	Paradigma
Nível do objeto	Paradigmas do metanível e evidências do nível inferior	Ciência	Teorias e modelos
Nível inferior	Modelos e métodos do nível do objeto e problemas do nível inferior	Prática	Solução de problemas

Fonte: ??)

Já a [Tabela 11](#) apresenta uma tabela criada conforme o padrão do ??) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

Tabela 11 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
João Souza	11/11/2111	211.111.111-11
Laura Vicuña	05/04/1891	3111.111.111-11

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

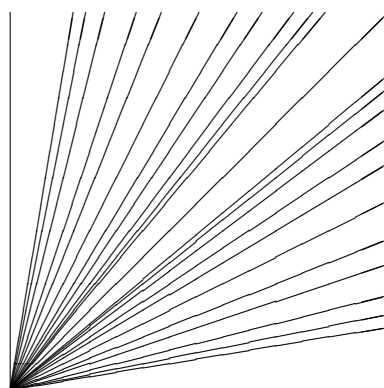
Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras.

B.5 Figuras

Figuras podem ser criadas diretamente em $\text{\LaTeX}$, como o exemplo da [Figura 9](#).

- ¹ As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor ??, 5.2.1).
- ² Caso uma série de notas sejam criadas sequencialmente, o $\text{\LaTeX}$ instrui o $\text{\LaTeX}$ para que uma vírgula seja colocada após cada número do expoente que indica a nota de rodapé no corpo do texto.
- ³ Verifique se os números do expoente possuem uma vírgula para dividi-los no corpo do texto.

Figura 9 – A delimitação do espaço



Fonte: os autores

Ou então figuras podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso da [Figura 10](#). Se a figura que ser incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetoriais são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando L^AT_EX e a_uT_EX₂), teste a ferramenta [InkScape](http://inkscape.org/) ([<http://inkscape.org/>](http://inkscape.org/)). Ela é uma excelente opção de código-livre para produzir ilustrações vetoriais, similar ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre [Gimp](http://www.gimp.org/) ([<http://www.gimp.org/>](http://www.gimp.org/)). Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.

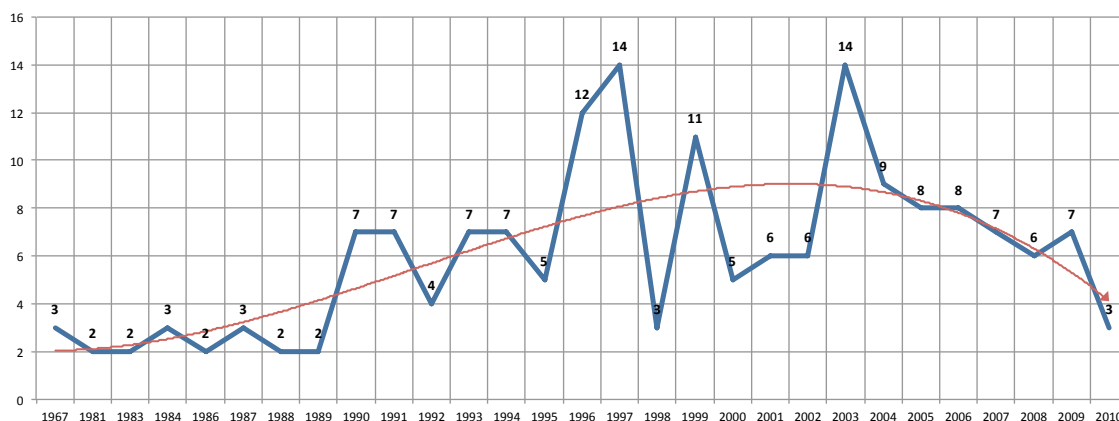
B.5.1 Figuras em *minipages*

Minipages são usadas para inserir textos ou outros elementos em quadros com tamanhos e posições controladas. Veja o exemplo da [Figura 11](#) e da [Figura 12](#).

Observe que, segundo a ??, seções 4.2.1.10 e 5.8), as ilustrações devem sempre ter numeração contínua e única em todo o documento:

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após

Figura 10 – Gráfico produzido em Excel e salvo como PDF



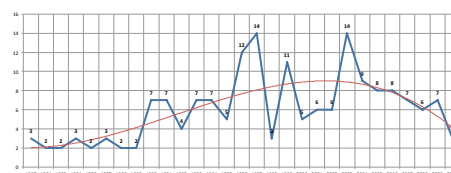
Fonte: ??, p. 24)

Figura 11 – Imagem 1 da minipage



Fonte: Produzido pelos autores

Figura 12 – Gráfico 2 da minipage



Fonte: ??, p. 24)

a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. (??, seções 5.8)

B.6 Expressões matemáticas

Use o ambiente `equation` para escrever expressões matemáticas numeradas:

$$\forall x \in X, \quad \exists y \leq \epsilon \quad (\text{B.1})$$

Escreva expressões matemáticas entre `$` e `$`, como em $\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = 0$, para que fiquem na mesma linha.

Também é possível usar colchetes para indicar o início de uma expressão matemática que não é numerada.

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{1/2}$$

Consulte mais informações sobre expressões matemáticas em <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/Referencias>.

B.7 Enumerações: alíneas e subalíneas

Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas (??, 4.2):

- a) os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, devem ser subdivididos em alíneas;
- b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;
- c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;
- d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;
- e) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;
- f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;
- g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começa sob a primeira letra do texto da própria alínea;
- h) subalíneas (??, 4.3) devem ser conforme as alíneas a seguir:
 - as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;
 - as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;
 - o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente;
 - a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do texto da própria subalínea.
- i) no abnT_EX2 estão disponíveis os ambientes `incisos` e `subalineas`, que em suma são o mesmo que se criar outro nível de `alineas`, como nos exemplos à seguir:
 - *Um novo inciso em itálico;*
- j) Alínea em **negrito**:
 - *Uma subalínea em itálico;*
 - *Uma subalínea em itálico e sublinhado;*
- k) Última alínea com *ênfase*.

B.8 Espaçamento entre parágrafos e linhas

O tamanho do parágrafo, espaço entre a margem e o início da frase do parágrafo, é definido por:

```
\setlength{\parindent}{1.3cm}
```

Por padrão, não há espaçamento no primeiro parágrafo de cada início de divisão do documento (seção B.12). Porém, você pode definir que o primeiro parágrafo também seja indentado, como é o caso deste documento. Para isso, apenas inclua o pacote `indentfirst` no preâmbulo do documento:

```
\usepackage{indentfirst}      % Indenta o primeiro parágrafo de cada seção.
```

O espaçamento entre um parágrafo e outro pode ser controlado por meio do comando:

```
\setlength{\parskip}{0.2cm}  % tente também \onelineskip
```

O controle do espaçamento entre linhas é definido por:

```
\OnehalfSpacing      % espaçamento um e meio (padrão);
\DoubleSpacing        % espaçamento duplo
\SingleSpacing        % espaçamento simples
```

Para isso, também estão disponíveis os ambientes:

```
\begin{SingleSpace} ... \end{SingleSpace}
\begin{Spacing}{hfactori} ... \end{Spacing}
\begin{OnehalfSpace} ... \end{OnehalfSpace}
\begin{OnehalfSpace*} ... \end{OnehalfSpace*}
\begin{DoubleSpace} ... \end{DoubleSpace}
\begin{DoubleSpace*} ... \end{DoubleSpace*}
```

Para mais informações, consulte ??, p. 47-52 e 135).

B.9 Inclusão de outros arquivos

É uma boa prática dividir o seu documento em diversos arquivos, e não apenas escrever tudo em um único. Esse recurso foi utilizado neste documento. Para incluir diferentes arquivos em um arquivo principal, de modo que cada arquivo incluído fique em uma página diferente, utilize o comando:

```
\include{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

Para incluir documentos sem quebra de páginas, utilize:

```
\input{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

B.10 Compilar o documento $\text{\LaTeX}$

Geralmente os editores $\text{\LaTeX}$, como o TeXlipse⁴, o Texmaker⁵, entre outros, compilam os documentos automaticamente, de modo que você não precisa se preocupar com isso.

No entanto, você pode compilar os documentos $\text{\LaTeX}$ usando os seguintes comandos, que devem ser digitados no *Prompt de Comandos* do Windows ou no *Terminal* do Mac ou do Linux:

```
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
bibtex ARQUIVO_PRINCIPAL.aux
makeindex ARQUIVO_PRINCIPAL.idx
makeindex ARQUIVO_PRINCIPAL.nlo -s nomencl.ist -o ARQUIVO_PRINCIPAL.nls
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
```

B.11 Remissões internas

Ao nomear a [Tabela 10](#) e a [Figura 9](#), apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o [Apêndice B](#), que tem o nome *RESULTADOS DE COMANDOS*. O número do capítulo indicado é [B](#), que se inicia à [página 61](#)⁶. Veja a [seção B.12](#) para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.

O código usado para produzir o texto desta seção é:

⁴ <<http://texlipse.sourceforge.net/>>

⁵ <<http://www.xmlmath.net/texmaker/>>

⁶ O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim: [61](#).

Ao nomear a `\autoref{tab-nivinv}` e a `\autoref{fig_circulo}`, apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o `\autoref{cap_exemplos}`, que tem o nome `\emph{\nameref{cap_exemplos}}`. O número do capítulo indicado é `\ref{cap_exemplos}`, que se inicia à `\autopageref{cap_exemplos}`. O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim: `\pageref{cap_exemplos}`.
Veja a `\autoref{sec-divisoões}` para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.

B.12 Divisões do documento: seção

Esta seção testa o uso de divisões de documentos. Esta é a [seção B.12](#). Veja a [subseção B.12.1](#).

B.12.1 Divisões do documento: subseção

Isto é uma subseção. Veja a [subseção B.12.1.1](#), que é uma `subsubsection` do `LaTeX`, mas é impressa chamada de “subseção” porque no Português não temos a palavra “subsubseção”.

B.12.1.1 Divisões do documento: subsubseção

Isto é uma subsubseção.

B.12.1.2 Divisões do documento: subsubseção

Isto é outra subsubseção.

B.12.2 Divisões do documento: subseção

Isto é uma subseção.

B.12.2.1 Divisões do documento: subsubseção

Isto é mais uma subsubseção da [subseção B.12.2](#).

B.12.2.1.1 Esta é uma subseção de quinto nível

Esta é uma seção de quinto nível. Ela é produzida com o seguinte comando:

```
\subsubsubsection{Esta é uma subseção de quinto  
nível}\label{sec-exemplo-subsubsubsection}
```

B.12.2.1.2 Esta é outra subseção de quinto nível

Esta é outra seção de quinto nível.

B.12.2.1.3 Este é um parágrafo numerado

Este é um exemplo de parágrafo nomeado. Ele é produzida com o comando de parágrafo:

```
\paragraph{Este é um parágrafo nomeado}\label{sec-exemplo-paragrafo}
```

A numeração entre parágrafos numerados e subsubsubseções são contínuas.

B.12.2.1.4 Esta é outro parágrafo numerado

Esta é outro parágrafo nomeado.

B.13 Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha

Isso atende à norma ??, seções de 5.2.2 a 5.2.4) e ??, seções de 3.1 a 3.8).

B.14 Diferentes idiomas e hifenizações

Para usar hifenizações de diferentes idiomas, inclua nas opções do documento o nome dos idiomas que o seu texto contém. Por exemplo (para melhor visualização, as opções foram quebradas em diferentes linhas):

```
\documentclass[
  12pt,
  openright,
  twoside,
  a4paper,
  english,
  french,
  spanish,
  brazil
]{abntex2}
```

O idioma português-brasileiro (`brazil`) é incluído automaticamente pela classe `abntex2`. Porém, mesmo assim a opção `brazil` deve ser informada como a última opção da classe para que todos os pacotes reconheçam o idioma. Vale ressaltar que a última opção de idioma é a utilizada por padrão no documento. Desse modo, caso deseje escrever um texto em inglês que tenha citações em português e em francês, você deveria usar o preâmbulo como abaixo:

```
\documentclass[
  12pt,
  openright,
  twoside,
  a4paper,
  french,
  brazil,
  english
]{abntex2}
```

A lista completa de idiomas suportados, bem como outras opções de hifenização, estão disponíveis em ??, p. 5-6).

Exemplo de hifenização em inglês⁷:

Text in English language. This environment switches all language-related definitions, like the language specific names for figures, tables etc. to the other language. The starred version of this environment typesets the main text according to the rules of the other language, but keeps the language specific string for ancillary things like figures, in the main language of the document. The environment hyphenrules switches only the hyphenation patterns used; it can also be used to disallow hyphenation by using the language name ‘nohyphenation’.

Exemplo de hifenização em francês⁸:

Texte en français. Pas question que Twitter ne vienne faire une concurrence déloyale à la traditionnelle fumée blanche qui marque l’élection d’un nouveau pape. Pour éviter toute fuite précoce, le Vatican a donc pris un peu d’avance, et a déjà interdit aux cardinaux qui prendront part au vote d’utiliser le réseau social, selon Catholic News Service. Une mesure valable surtout pour les neuf cardinaux – sur les 117 du conclave – pratiquants très actifs de Twitter, qui auront interdiction pendant toute la période de se connecter à leur compte.

⁷ Extraído de: <<http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Internationalization>>

⁸ Extraído de: <<http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/17/tu-ne-tweeteras-point-le-vatican-interdit-aux-cardinaux>>

Pequeno texto em espanhol⁹:

Decenas de miles de personas ovacionan al pontífice en su penúltimo ángelus dominical, el primero desde que anunciase su renuncia. El Papa se centra en la crítica al materialismo.

O idioma geral do texto por ser alterado como no exemplo seguinte:

```
\selectlanguage{english}
```

Isso altera automaticamente a hifenização e todos os nomes constantes de referências do documento para o idioma inglês. Consulte o manual da classe (??) para obter orientações adicionais sobre internacionalização de documentos produzidos com abnT_EX2.

A [seção B.2](#) descreve o ambiente `citacao` que pode receber como parâmetro um idioma a ser usado na citação.

B.15 Consulte o manual da classe abntex2

Consulte o manual da classe `abntex2` (??) para uma referência completa das macros e ambientes disponíveis.

Além disso, o manual possui informações adicionais sobre as normas ABNT observadas pelo abnT_EX2 e considerações sobre eventuais requisitos específicos não atendidos, como o caso da ??, seção 5.2.2), que especifica o espaçamento entre os capítulos e o início do texto, regra propositalmente não atendida pelo presente modelo.

B.16 Referências bibliográficas

A formatação das referências bibliográficas conforme as regras da ABNT são um dos principais objetivos do abnT_EX2. Consulte os manuais ??) e ??) para obter informações sobre como utilizar as referências bibliográficas.

B.16.1 Acentuação de referências bibliográficas

Normalmente não há problemas em usar caracteres acentuados em arquivos bibliográficos (*.bib). Porém, como as regras da ABNT fazem uso quase abusivo da conversão para letras maiúsculas, é preciso observar o modo como se escreve os nomes dos autores. Na [Tabela 12](#) você encontra alguns exemplos das conversões mais importantes. Preste atenção especial para ‘ç’ e ‘í’ que devem estar envoltos em chaves. A regra geral é sempre usar a acentuação neste modo quando houver conversão para letras maiúsculas.

⁹ Extraído de: <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361102009_913423.html>

Tabela 12 – Tabela de conversão de acentuação.

acento	bibtex
à á ã	\‘a \’a \~a
í	{\’\i}
ç	{\c c}

B.17 Precisa de ajuda?

Consulte a FAQ com perguntas frequentes e comuns no portal do abnT_EX2: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/FAQ>.

Inscriva-se no grupo de usuários L^AT_EX: <http://groups.google.com/group/latex-br>, tire suas dúvidas e ajude outros usuários.

Participe também do grupo de desenvolvedores do abnT_EX2: <http://groups.google.com/group/abntex2> e faça sua contribuição à ferramenta.

B.18 Você pode ajudar?

Sua contribuição é muito importante! Você pode ajudar na divulgação, no desenvolvimento e de várias outras formas. Veja como contribuir com o abnT_EX2 em <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/Como-Contribuir>.

B.19 Quer customizar os modelos do abnT_EX2 para sua instituição ou universidade?

Veja como customizar o abnT_EX2 em: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>.